

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ CÁC SỰ KIỆN Y TẾ CÔNG CỘNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2024

Chủ nhiệm đề tài: BSKII. Nguyễn Hồng Tâm

Thành viên nghiên cứu:			
Lê Hồng Nga Trương Thị Thanh Lan Lưu Thị Phương Trinh Lê Trường Minh	Lê Thị Kiều Diễm Huỳnh Thị Ngọc Ánh Nguyễn Hoài Thảo Tâm Nguyễn Tú Anh Vũ Châu Giang	Nguyễn Thị Thu Nam Vũ Hoàng Chuyên Trần Đại Quang Phạm Việt Cường	Trần Hoàng Gia Trần Nguyễn Nam Phương Bùi Bảo Đức Nguyễn Thành Công Hoàng Thị Quỳnh Trân

NỘI DUNG TRÌNH BÀY

1

Đặt vấn đề



2

**Tổng quan y
văn**



3

**Phương
pháp**



4

**Kết quả - bàn
luận**



5

**Kết luận –
kiến nghị**



ĐẶT VẤN ĐỀ

Năm 2022

Thế giới

1,3 triệu ca tử vong do lao, 631.000 do sốt rét, hơn 653 triệu ca mắc COVID-19, với tổng số ca tử vong xấp xỉ 6,7 triệu người

Việt Nam

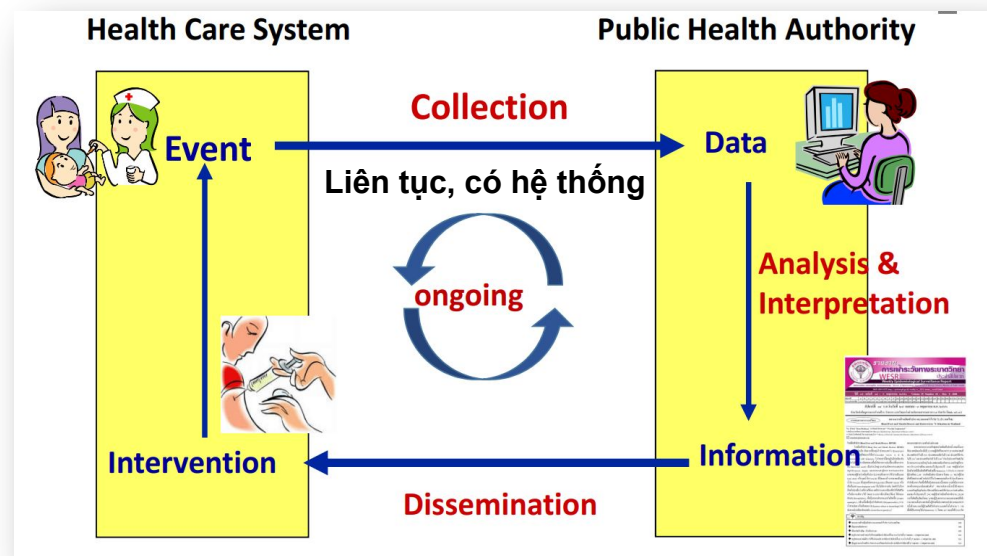
9,7 triệu ca mắc, 10.800 ca tử vong do COVID-19; 371.000 ca mắc, 144 ca tử vong do sốt xuất huyết (**tăng gấp 5 lần so với 2021**)

- ❑ **Bệnh truyền nhiễm là một trong những thách thức nghiêm trọng đối với y tế toàn cầu, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cộng đồng và nền kinh tế.**

Giám sát bệnh truyền nhiễm được xem là nền tảng của việc ra quyết định và hành động YTCC

Quy trình giám sát

(1) Thu thập số liệu, thông tin



(2) Phân tích, phiên giải, đánh giá kết quả

(3) Đánh giá nguy cơ

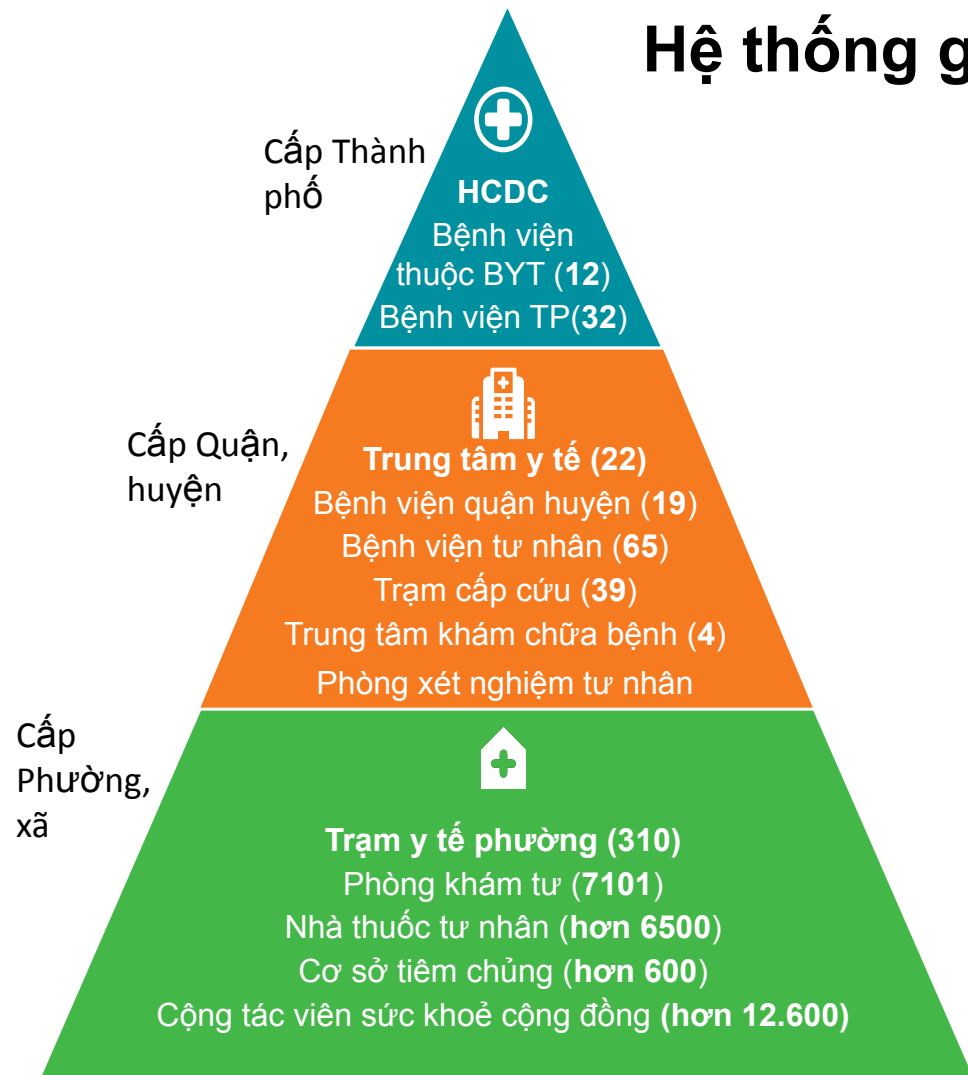
(4) Đề xuất giải pháp can thiệp

(5) Báo cáo, chia sẻ thông tin

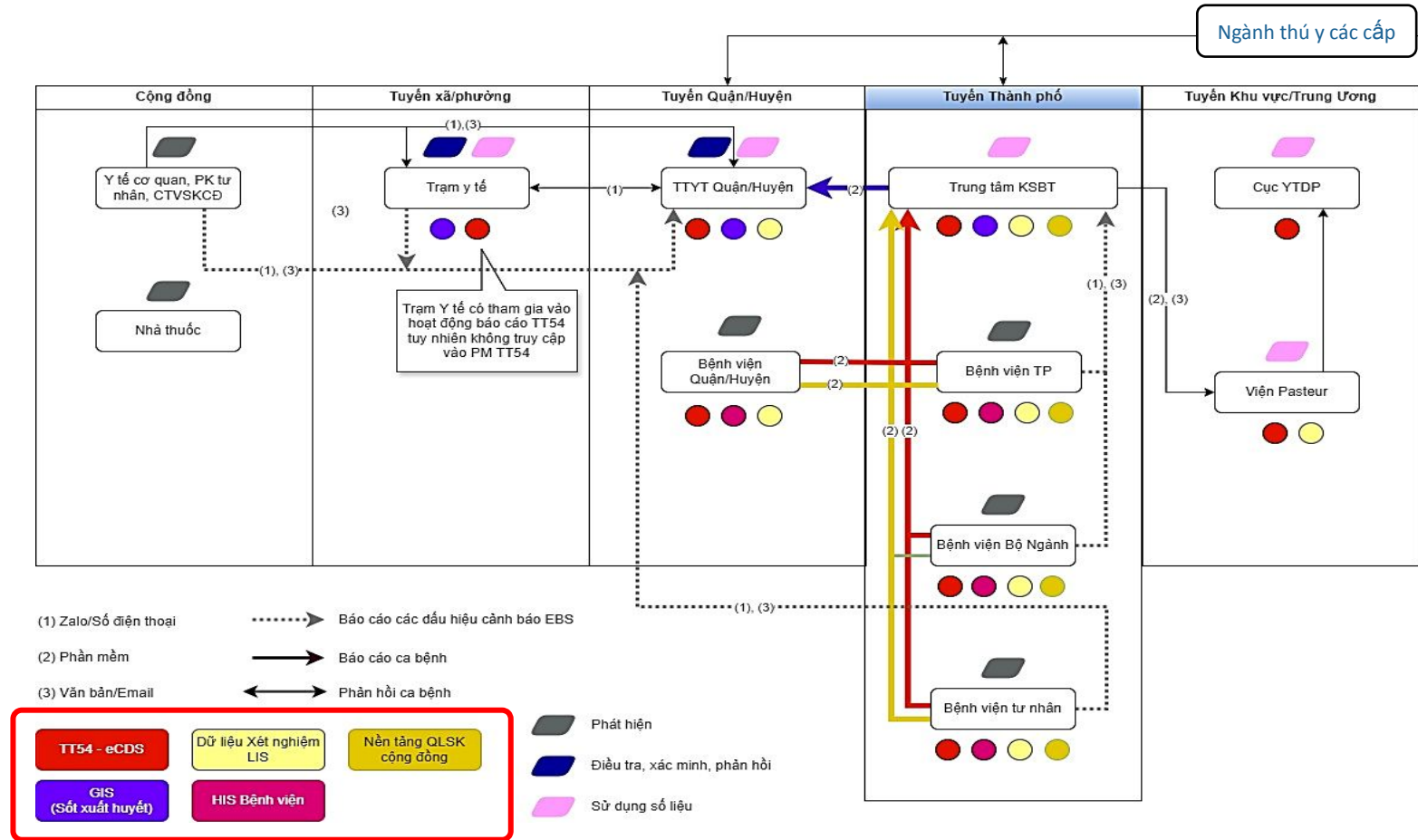
Có 2 loại:

- **Giám sát dựa vào chỉ số**, chủ yếu theo TT54/2015/TT-BYT
- **Giám sát dựa vào sự kiện**, theo Quyết định số 2018/QĐ-BYT

Hệ thống giám sát BTN và sự kiện YTCC tại TP.HCM



Hệ thống giám sát BTN: Là hệ thống các đơn vị y tế từ tuyến xã lên tới tuyến trung ương, thuộc hệ công lập hoặc tư nhân, có chức năng và nhiệm vụ thu thập, thống kê số liệu BTN, gửi báo cáo lên cơ quan, đơn vị có trách nhiệm GS tuyến trên; thực hiện các biện pháp đáp ứng với bệnh dịch



Vấn đề:

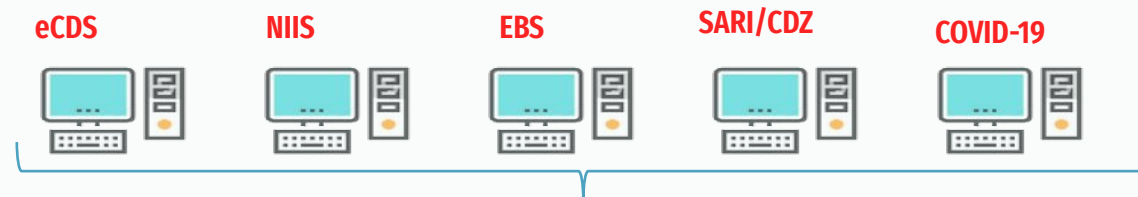
- Nhiều HT/PM dùng chung (TT54, GIS), riêng (LIS, HIS BV) hoặc chưa có công cụ để quản lý, chia sẻ thông tin (EBS) **dữ liệu bị phân mảnh**
- Từ năm **2017**, TP triển khai: GIS cho TTYT, TYT. Riêng HTBCBTN TT54 (eCDS) tại 22 TTYT, và tất cả 96 BV có K.nhiệm (không có TYT, PK). Có nhiều **lỗi kỹ thuật, QT dùng**
- Chất lượng dữ liệu chưa tốt** do: QT xử lý lọc trùng không đồng nhất (BV, HCDC), phân cấp chưa đầy đủ (theo DN chẩn đoán/DN GS, phân thiếu) hoặc thiếu thông tin

ĐẶT VẤN ĐỀ

Căn cứ Kế hoạch số 1869/KH-UBND ngày 9/4/2024 về Kế hoạch Phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm trên địa bàn Thành phố năm 2024 Thành phố cần “Khẩn trương thực hiện xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo sớm dịch bệnh”. Căn cứ nhu cầu cấp thiết của Thành phố trong việc giám sát và đáp ứng dịch, bệnh truyền nhiễm:

- (1) Xây dựng một **Hệ thống thông tin giám sát thời gian thực tích hợp** để phát hiện, cảnh báo sớm và đáp ứng kịp thời và hiệu quả đối với các bệnh truyền nhiễm mới nổi, tái nổi và ưu tiên;
- (2) Tăng cường **cơ cấu tổ chức, trang thiết bị và nhân lực** trong cả khối dự phòng và điều trị để đảm bảo sự sẵn sàng, cảnh báo kịp thời và đáp ứng hiệu quả đối với các nguy cơ bùng phát.

Tại TP.HCM, triển khai nhiều hệ thống giám sát phục vụ công tác quản lý GS BTN



Các phần mềm hoạt động phân mảnh, mỗi hệ thống vận hành độc lập và không thể chia sẻ dữ liệu một cách dễ dàng và nhiều vấn đề về hệ thống, kỹ thuật

Khung đánh giá HTGS BTN của WHO



Việc **đánh giá thực trạng** hoạt động của HTGS và ứng phó là bước đầu tiên vô cùng quan trọng để tổng hợp các **điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức** của HTGSBTN, đây cũng là **bước đầu tiên** để xây dựng một kế hoạch phát triển hệ thống giám sát lâu dài.

<https://iris.who.int/handle/10665/69331>

Thành phần chính của Đánh giá HTGS

Cấu trúc hệ thống giám sát:

- Pháp lý (luật, quy định gồm cả IHR 2005)
- Chiến lược giám sát
- Đơn vị, cơ quan thực hiện
- Thiết lập mạng lưới, cộng sự

Chức năng lõi:

- Phát hiện ca
- Nhập ca
- Xác minh ca
- Báo cáo
- Phân tích, diễn giải kết quả
- Chuẩn bị đáp ứng
- Đáp ứng và kiểm soát dịch bệnh

Bệnh Ưu tiên GS

Chất lượng giám sát:

- Đầy đủ
- Kịp thời
- Hữu dụng
- Đơn giản
- Chấp nhận
- Linh hoạt
- Độ nhạy, độ đặc hiệu
- Giá trị tiên đoán dương
- Đại diện

Chức năng hỗ trợ:

- Chuẩn hoá, hướng dẫn
- Đào tạo, tập huấn
- Giám sát
- Truyền thông
- Hậu cần
- Theo dõi và lượng giá
- Điều phối, hợp tác

HCDC cần triển khai **Đánh giá thực trạng hệ thống thông tin y tế và nhân lực** trong giám sát và đáp ứng dịch BTN tại TPHCM để làm cơ sở xây dựng HTGS tích hợp, theo thời gian thực

Đánh giá thực trạng hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm và sự kiện YTCC tại TP.Hồ Chí Minh, năm 2024



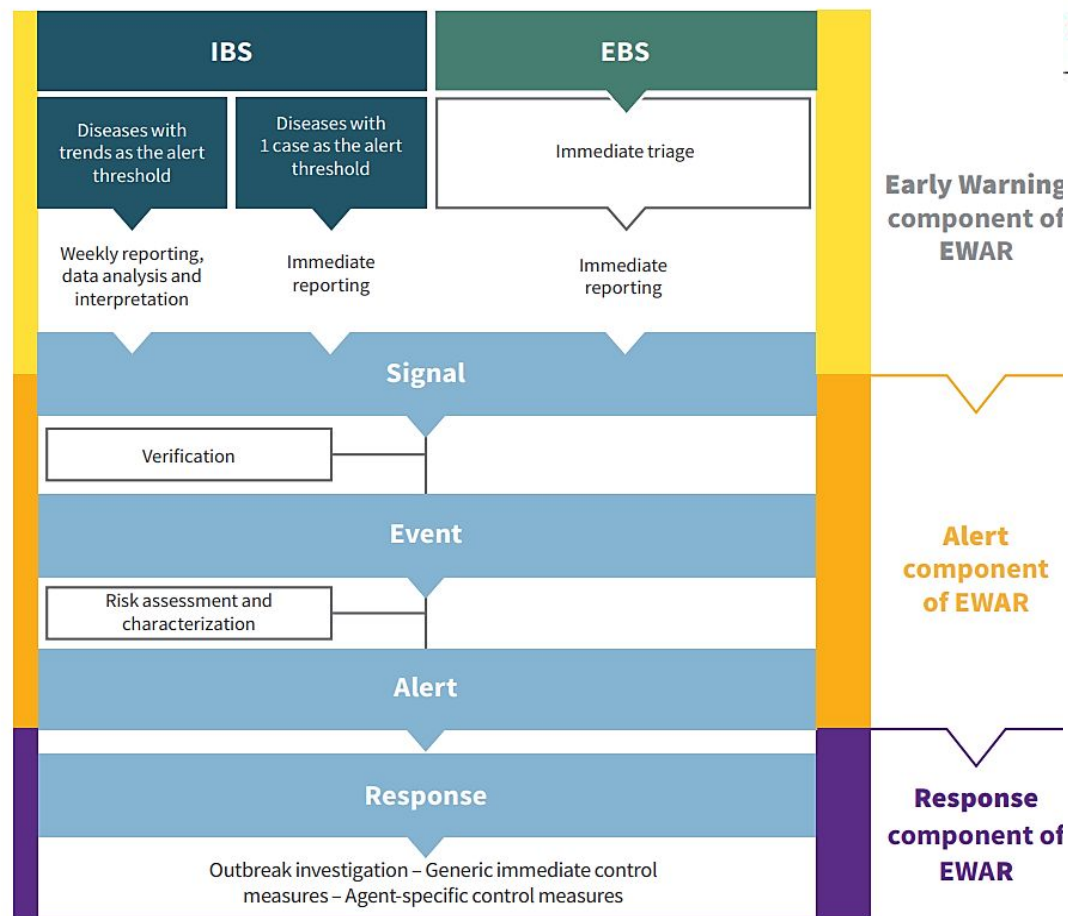
Mục tiêu:

1. Đánh giá thực trạng và nhu cầu về **cơ cấu, năng lực nhân sự** tham gia hệ thống giám sát, đáp ứng dịch, bệnh truyền nhiễm và các sự kiện YTCC tại TP.HCM.
2. Đánh giá thực trạng và chất lượng triển khai **các hệ thống thông tin y tế** trong giám sát bệnh truyền nhiễm và các sự kiện YTCC tại TP.HCM
3. Đánh giá thực trạng và năng lực **xét nghiệm** phòng chống dịch tại TPHCM
4. Khuyến nghị các **giải pháp cải thiện** hệ thống giám sát và **đề xuất xây dựng hệ thống giám sát tích hợp và cảnh báo sớm** dịch bệnh truyền nhiễm và các sự kiện YTCC theo thời gian thực tại TP. HCM.

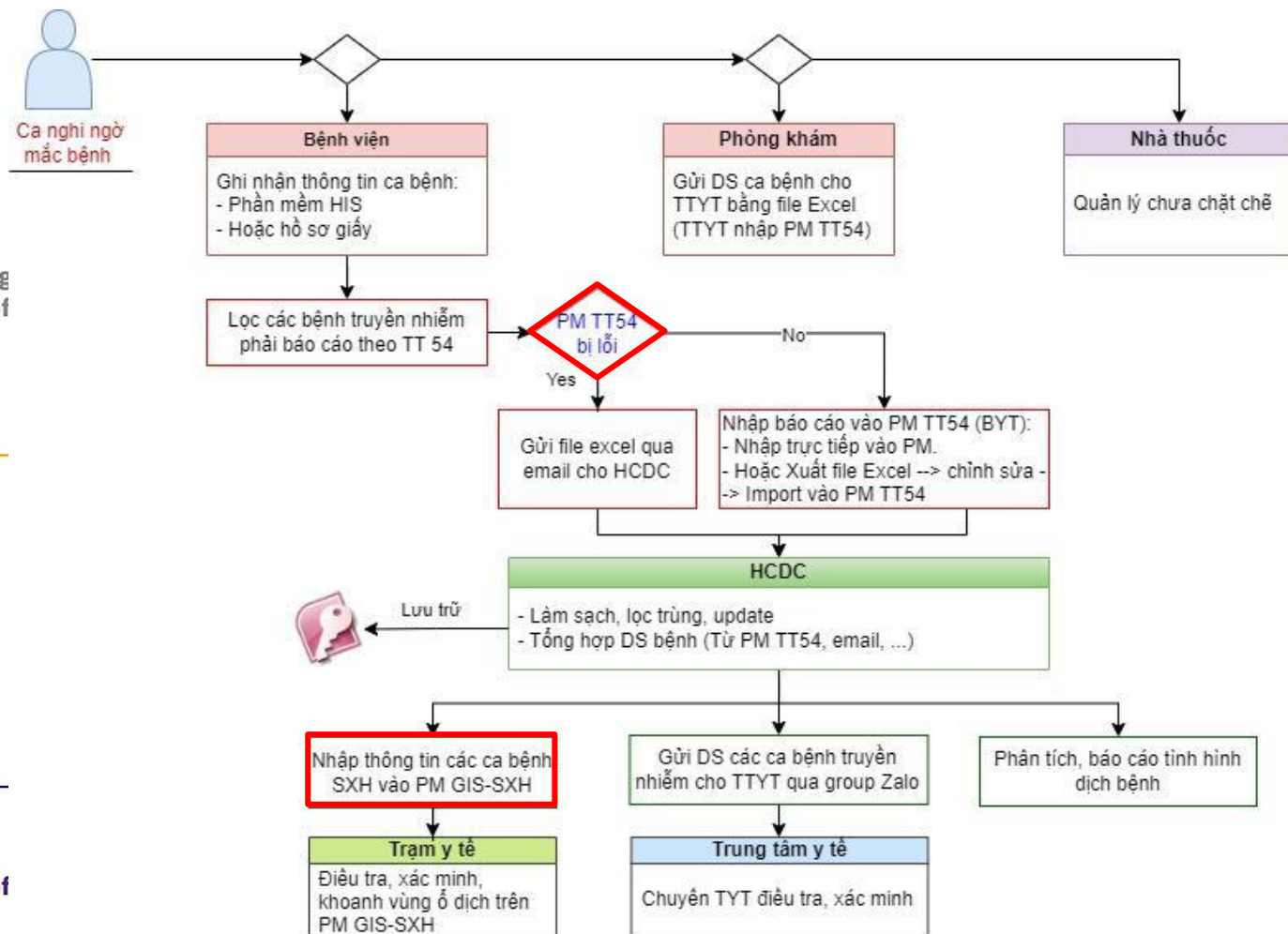
2. Tổng quan y văn Phương pháp nghiên cứu

TỔNG QUAN Y VẤN

Fig. 2. Components of EWAR

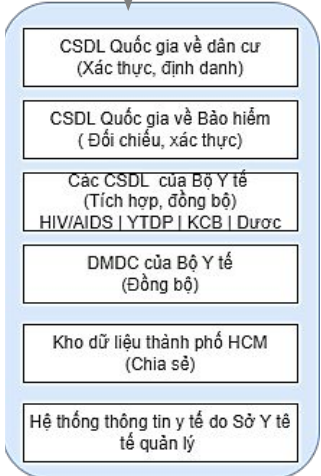
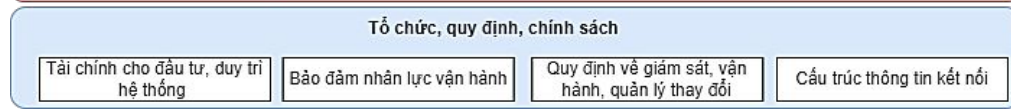
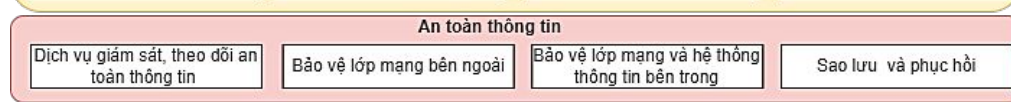
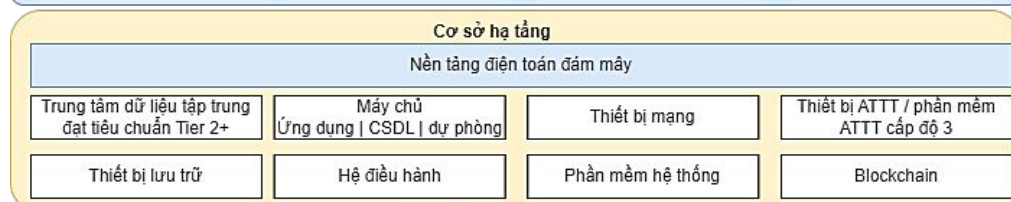
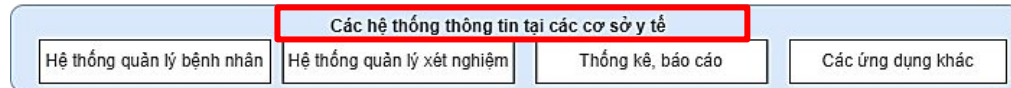
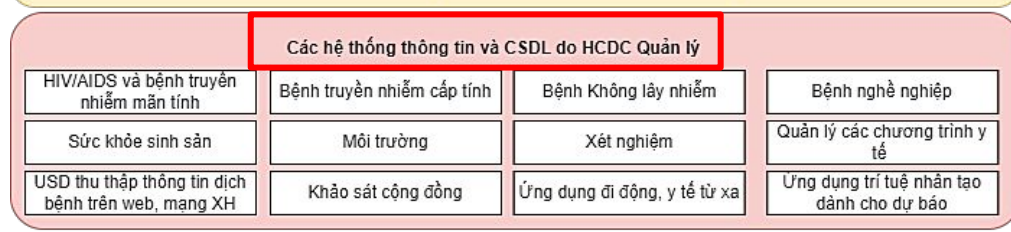
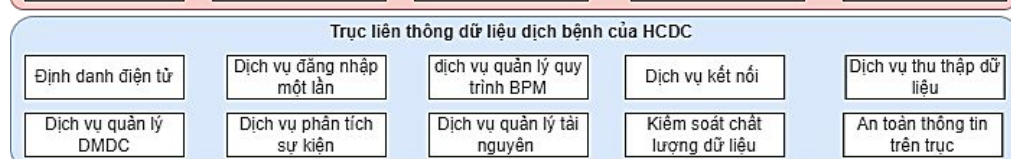
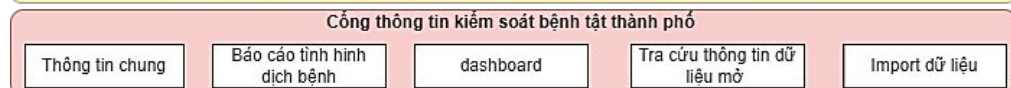
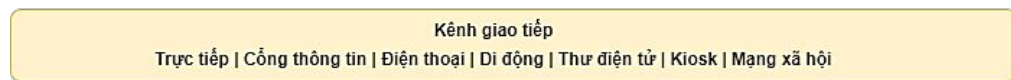
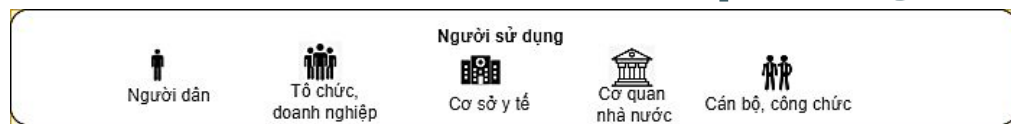


Cấu phần của HTGS cảnh báo và đáp ứng sớm (EWAR)

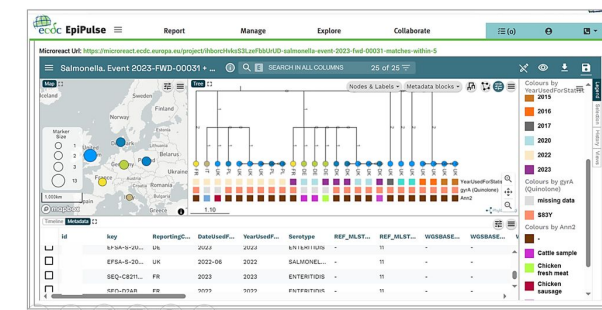
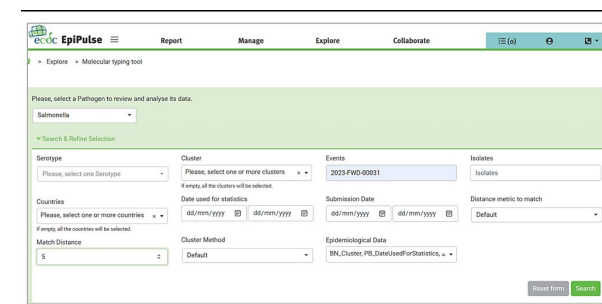


Thực trạng và quy trình quản lý dữ liệu bệnh truyền nhiễm tại TP. HCM

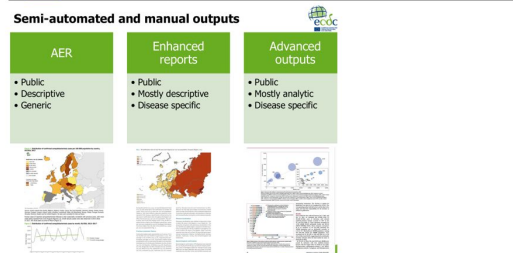
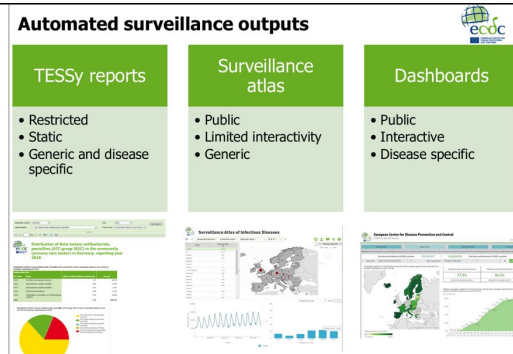
Mô hình: Hệ thống thông tin giám sát tích hợp theo thời gian thực



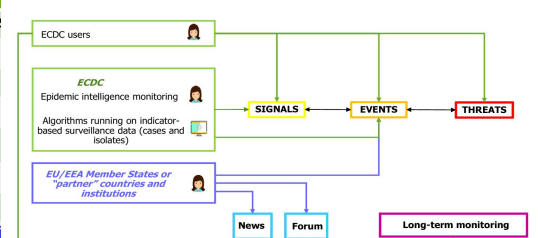
European Centre for Disease Prevention and Control EpiPulse: European surveillance portal for infectious diseases



List of EpiPulse Domains	
1. ARHAI	Antimicrobial resistance and healthcare-associated
2. EI	Epidemic Intelligence (New)
3. EVD	Emerging and vector borne diseases (New)
4. FWD	Food- and waterborne diseases and zoonoses
5. HIV	HIV/AIDS (New)
6. STI	Sexually transmitted infections
7. HEP	Viral hepatitis (New)
8. TRV	Influenza and other respiratory viruses (New) It i
9. PREP	Preparedness (New)
10. SoHO	Substances of Human Origin (New) Upcoming
11. ELDSNet	Legionnaires' disease
12. TB	Tuberculosis (New)
13. VPD	Vaccine-preventable Diseases
14. SRV	General Surveillance (New)



Types of items under Events and Document area (Events, Forum & News' entry in the menu)



EpiPulse - the European surveillance portal for infectious diseases

- Online portal for European public health authorities and global partners
- Supports threat detection, monitoring, risk assessment, and outbreak response
- Integrates different platforms:
 - The European Surveillance System (TESSy);
 - The Epidemic Intelligence Information System (EPIS) platforms;
 - The Threat Tracking Tool (TTT).
- Facilitates collection, analysis and dissemination of indicator- and event-based surveillance data on infectious diseases

TỔNG QUAN Y VĂN

STT	Tác giả (Năm)	Địa điểm	Phương pháp	Kết quả
1	<u>Ruth Ann Jajosky</u> và cộng sự (2004)	Hoa Kỳ	Tổng quan y văn tính kịp thời của các hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm hoạt động ở Hoa Kỳ	Độ trễ báo cáo trung bình theo ngày khởi phát quốc gia dao động từ 12 – 40 ngày tùy từng loại bệnh.
2	L Boes và cộng sự (2019)	Đức	Nghiên cứu phân tích xu hướng dữ liệu giám sát.	Tính đầy đủ của báo cáo về giới tính, độ tuổi, đường lây truyền và tình trạng tiêm vắc-xin ngừa lần lượt là 99%, 100%, 25% và 73%. Độ trễ thông báo và báo cáo TB lần lượt là 3,0 ngày và 14,3 ngày.
3	Nguyễn Minh Hải (2019)	Hà Nội, Việt Nam	Nghiên cứu mô tả cắt ngang, sử dụng tư liệu hồi cứu và số liệu điều tra của Hà Nội năm 2011-2012.	Nhân lực của hệ thống đủ về số lượng nhưng còn hạn chế về chất lượng. Chức năng hỗ trợ được thực hiện khá đều tại các tuyến; 8,3%-98,6% đơn vị gửi báo cáo đúng thời hạn và 70,3% - 92,5% đơn vị báo cáo đầy đủ thông tin. Kiến thức, thực hành giám sát của cán bộ GS chưa đồng đều giữa các đơn vị
4	Nguyễn Trương Duy Tùng và cộng sự (2022)	Vĩnh Long, Việt Nam	Nghiên cứu cắt ngang mô tả được thực hiện tại 27/126 cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, thu thập từ 545 báo cáo trường hợp bệnh, 528 báo cáo tuần, 120 báo cáo tháng và 36 báo cáo ổ dịch	Tính kịp thời: có 38,9% trường hợp bệnh báo cáo đúng hạn. Tính đầy đủ: Đối với trường thông tin: báo cáo trường hợp bệnh đạt tỷ lệ 76,7%; báo cáo ổ dịch đạt tỷ lệ 91,7%.
5	Đỗ Kiến Quốc và cộng sự (2017)	khu vực phía Nam, Việt Nam	Nghiên cứu cắt ngang mô tả thực trạng triển khai hệ thống báo bệnh truyền nhiễm tại toàn bộ 20/20 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam	46% đơn vị nhập liệu thiếu trường hợp bệnh, 38% đơn vị không nhập đầy đủ thông tin trường hợp bệnh, 24% đơn vị không thực hiện cập nhật thông tin theo diễn tiến bệnh và 5,4% trường hợp bệnh không được nhập liệu kịp thời.

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

- Thiết kế nghiên cứu: Cắt ngang mô tả kết hợp định tính
- Cách thức thu thập thông tin:
 - Trực tuyến: Bộ câu hỏi trực tuyến
 - Trực tiếp:
 - Phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm
 - Quan sát, rà soát số liệu/ văn bản: bảng kiểm
- Thời gian thu thập số liệu: 01/07 đến 08/08/2024
- Thời gian thực hiện: 02/01 đến 30/12/2024

**Lựa chọn thành phần,
chỉ số đánh giá (theo khung WHO)**

Chức năng lõi:

- Phát hiện ca
- Nhập ca
- Xác minh ca
- Báo cáo
- Phân tích, diễn giải

Chất lượng giám sát:

- Đầy đủ
- Kịp thời
- Chính xác

Chức năng hỗ trợ:

- Đào tạo, tập huấn
- Giám sát

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

ĐỊNH TÍNH

Cỡ mẫu: $n = 23$

Cấp thành phố trở lên

- Sở Y tế, Viện Pasteur
- HCDC, các bệnh viện (TP, Bộ ngành)
- Chi Cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM

Cấp Quận, huyện

- UBND quận/huyện
- TTYT, Trạm thú y
- Bệnh viện QH, tư nhân

Cấp xã phường

- UBND xã phường
- TYT
- Cộng tác viên y tế (y tế, dân số,...),

ĐỊNH LƯỢNG

Cỡ mẫu: $n = 389$

HCDC

Bệnh viện ($n=41$)

- Cấp bộ ngành, TP
- Cấp Quận/ Huyện
- Tư nhân

Trung tâm Y tế ($n=22$)

- TTTYT 1 chức năng (18 đơn vị)
- TTTYT 2 chức năng (4 đơn vị)

Phòng xét nghiệm tư ($n=15$)

Trạm Y tế ($n=310$)

4. KẾT QUẢ - BÀN LUẬN

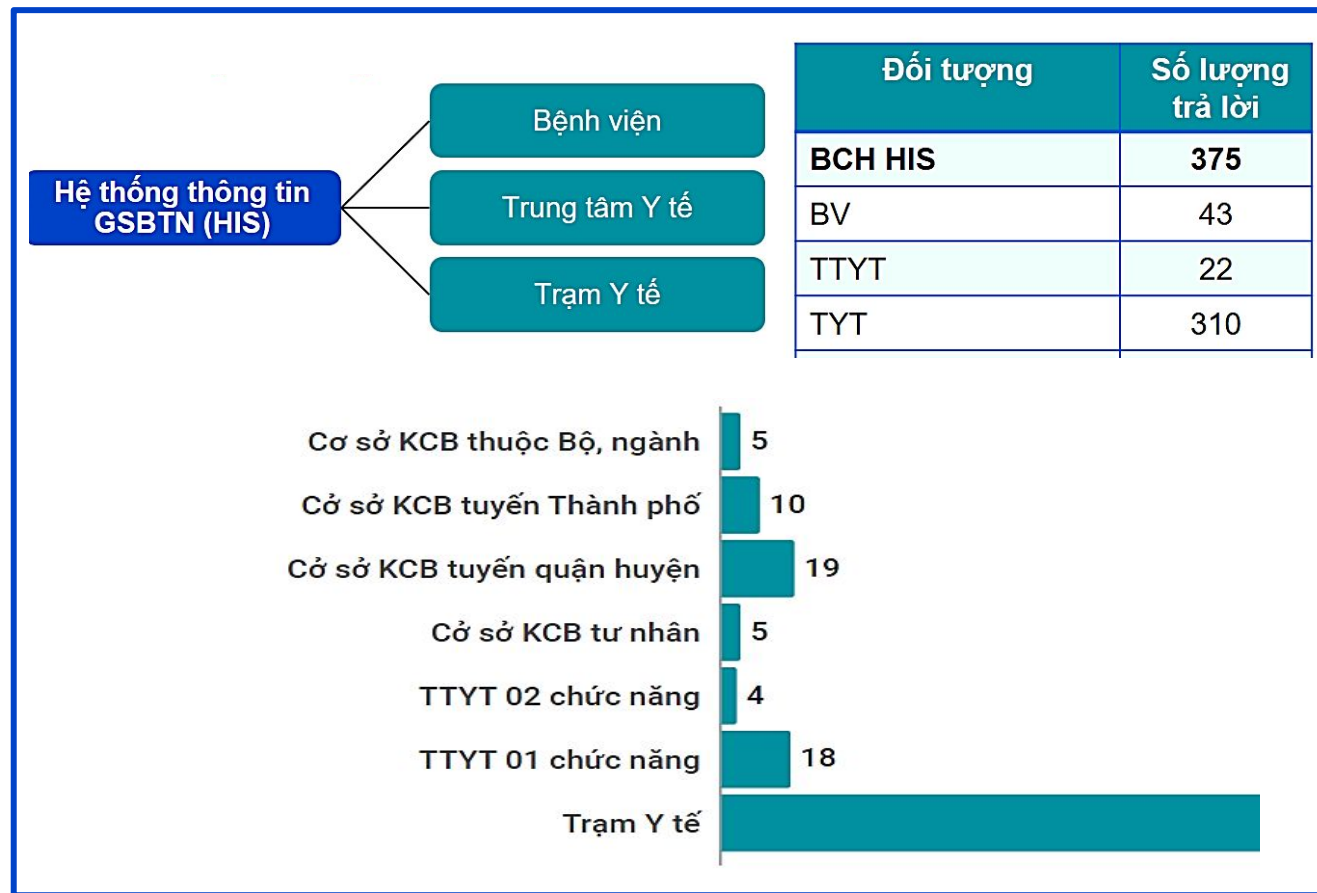
PHẦN 3.1:

Hệ thống thông tin y tế trong giám sát BTN và các sự kiện YTCC (HIS)

Nội dung và phạm vi đánh giá HIS

1) Thu thập dữ liệu trực tuyến:

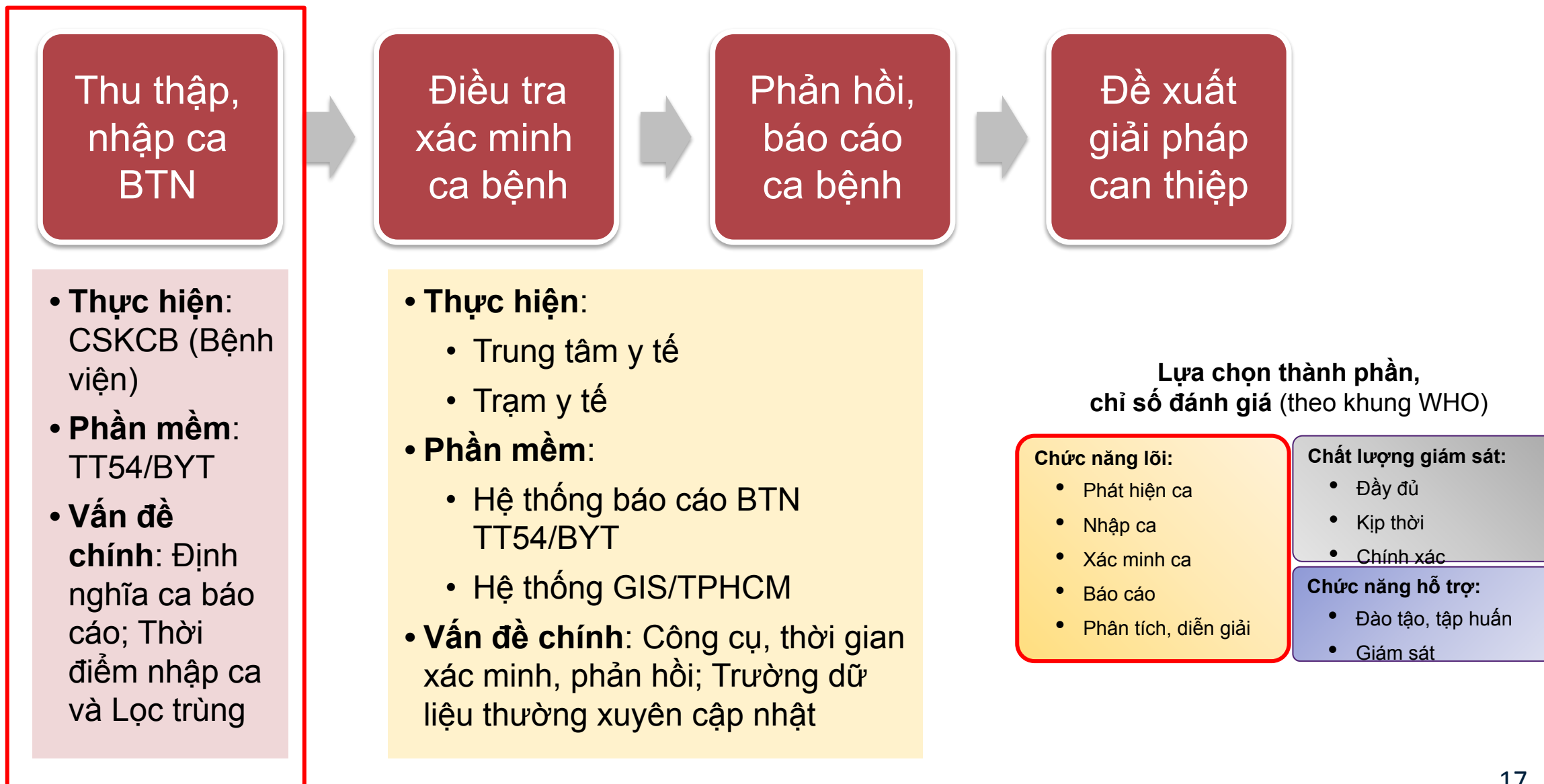
- Phạm vi:
 - Hệ thống báo cáo giám sát BTN TT54, hệ thống GIS và EBS
- Nội dung:
 - Quy trình thực hiện (theo nhiệm vụ của đơn vị tại các tuyến) bao gồm **ghi nhận, xác minh, cập nhật, báo cáo và sử dụng dữ liệu**;
 - Chất lượng dữ liệu: Tính đầy đủ, tính chính xác và tính đúng hạn;
 - Các vấn đề tồn tại, khó khăn.
- **BCH** được xây dựng bằng PM redcap, mỗi đơn vị 1 BCH gồm 3 phần: HIS, HR, XN



2) Thu thập dữ liệu trực tiếp:

- 06 bệnh viện gồm: 2 Thành phố, 2 tư nhân, 2 Quận/Huyện
- 3 Trung tâm Y tế
- 6 Trạm Y tế

Nội dung đánh giá theo Quy trình giám sát (IBS)



Vấn đề từ Bệnh viện: Thu thập, nhập ca

Hệ thống GSBTN dành cho thu thập ca chủ yếu tập trung IBS với nhiều phần mềm song song, trong đó 100% BV đều sử dụng PMTT54/BYT với các vấn đề chính sau:

■ Định nghĩa ca để đưa lên PMTT54:

- Theo chẩn đoán ICD10: chỉ **40% BVBN**
- Theo ĐN ca nghi/BYT: tất cả BV đều thấp **40-70%**, thấp nhất: **BVBN 40%**

■ Thời điểm nhập ca lên PMTT54:

Tỷ lệ số **BVBN** và **BVQH** thực hiện nhập các ca ngoại-nội trú; khi có thay đổi chẩn đoán và ra viện là **thấp nhất**:

- Ca Ngoại, Nội trú: BVBN **40, 20%**, BVQH **68, 42%**
- Xuất viện: BVBN **20%**, BVQH **21%**
- Thay đổi chẩn đoán: BVBN **20%**, BVQH **31%**

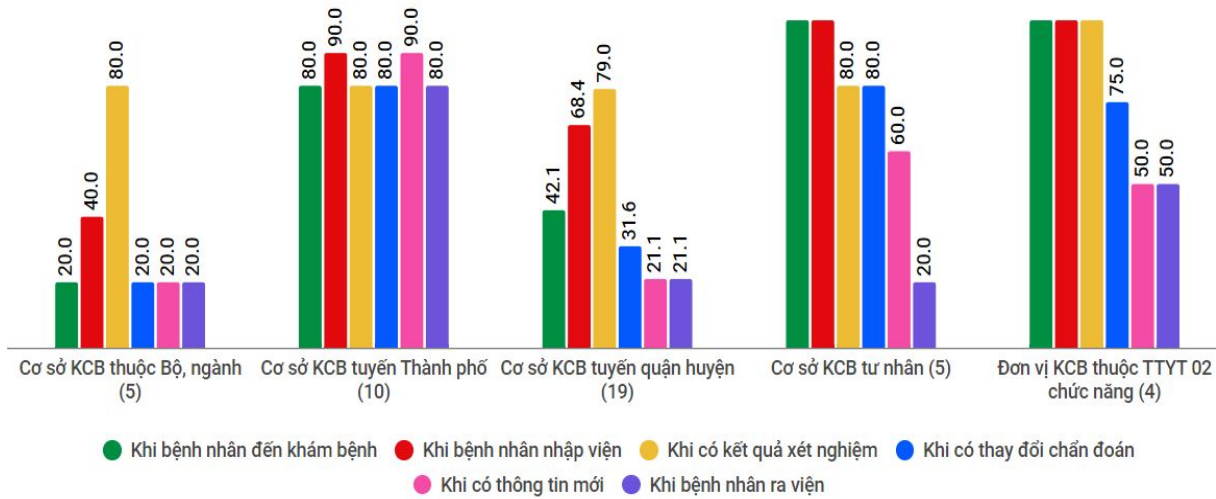
■ Lọc trùng và xử lý trùng trên PMTT54: #70% đơn

Ảnh hưởng:

1. **Sốt ca bệnh** khi dùng ĐN ca không đúng □ khoanh vùng, kiểm soát dịch không đúng
2. **Nhập ca lên HT** ca ngoại trú, khi NV-XV, thay đổi chẩn đoán thấp □ Sốt ca, HT xử lý dịch đáp ứng trễ
3. **Không lọc trùng, xử lý trùng** trước khi đưa vào HT: tăng số lượng “ca ảo”, tăng khối lượng/áp lực HCDC khi xử lý dữ liệu và HT xử lý dịch
 - Ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động toàn bộ HTGS, đánh giá NC và nhận định tình hình dịch không đúng, dẫn đến triển khai hoạt động PCD không hiệu quả

Thời điểm báo cáo và Lọc trùng ca bệnh

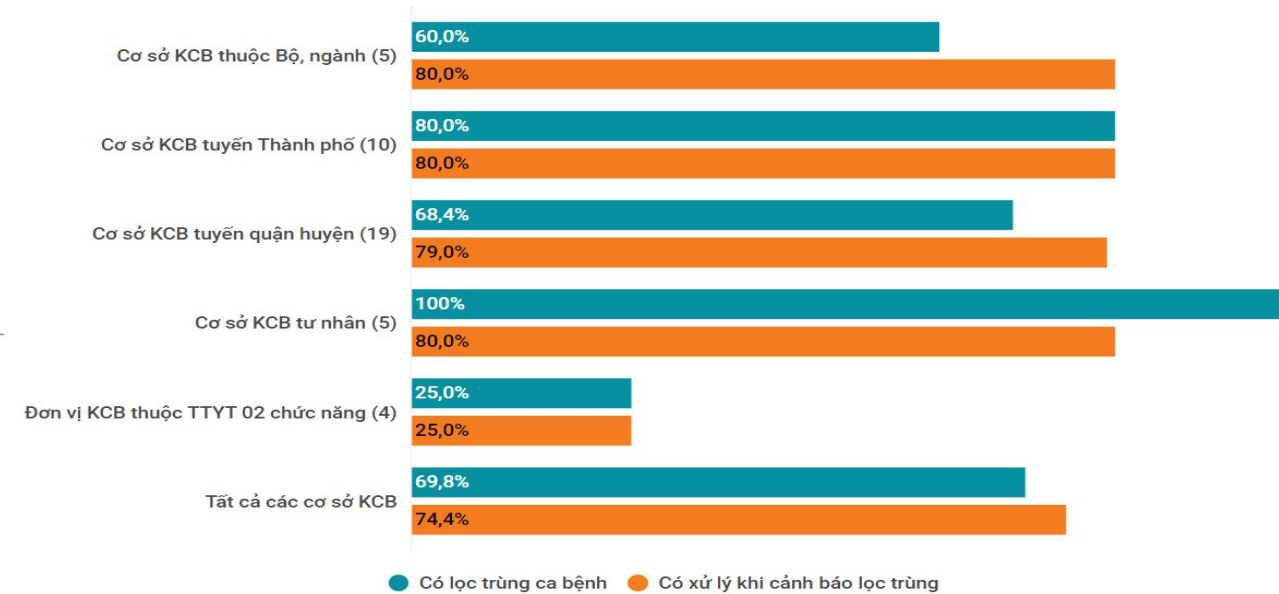
Thời điểm nhập mới ca bệnh tại CSKCB



Tỷ lệ đơn vị nhập ca:

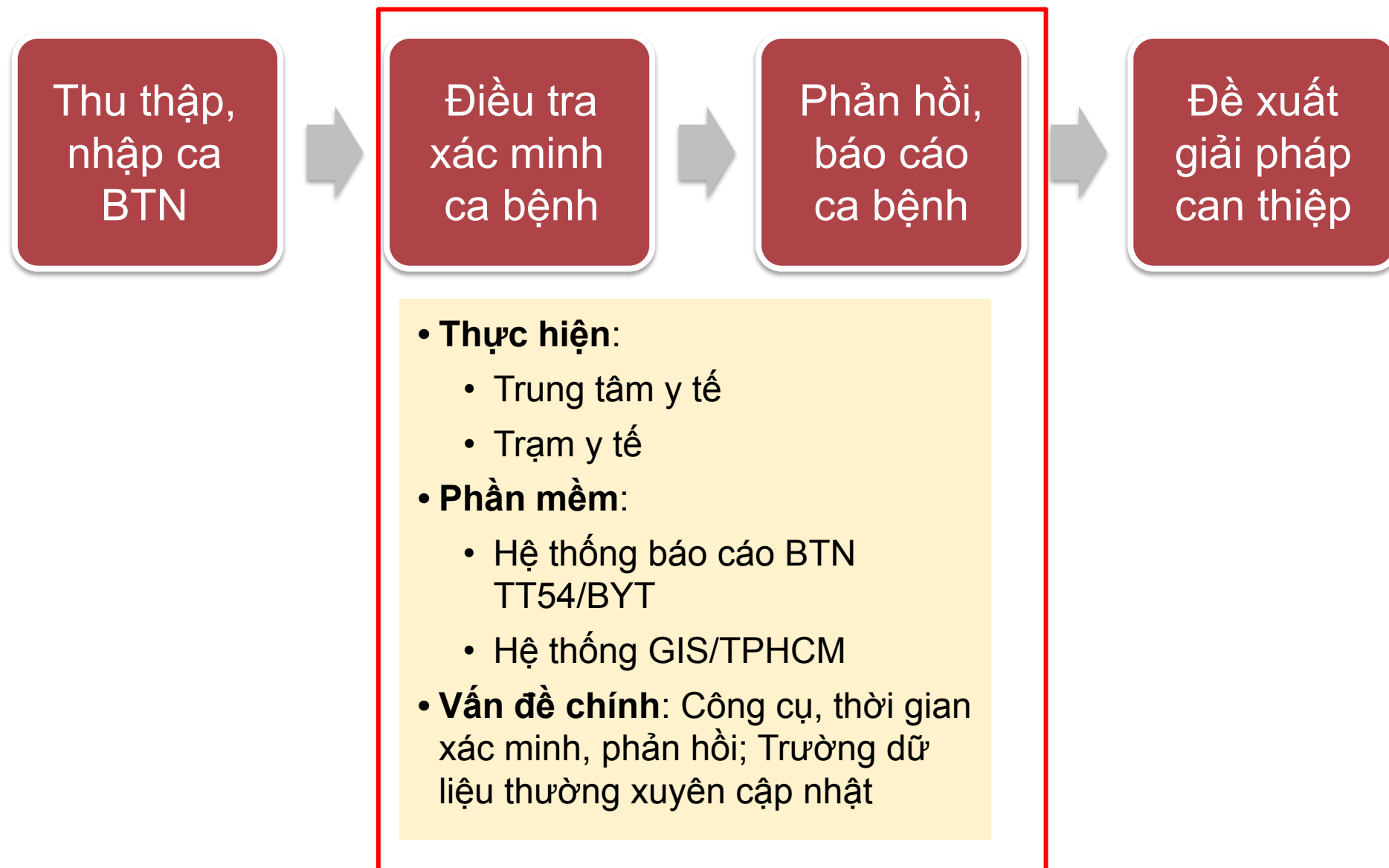
- Khi nhập viện, đến khám bệnh:**
 - Cao: BV tư và TTYT (100%); BV TP 9 (80, 90%)
 - Thấp: BVBN (40, 20%), BVQH (68, 42%)
- Khi có KQXN:** khá tốt: **#80%**
- Khi có thay đổi chẩn đoán:** **#80%** (BVTP, BV tư, TTYT); thấp BVQH (31%) và BVBN (20%)
- Khi BN ra viện:** ngoài BV tư (20%) thì BVBN, BVQH cũng có %nhập thấp (20% và 21%)

Lọc trùng trường hợp BTN tại các cơ sở khám, chữa bệnh



- % đơn vị có lọc trùng: #70%**, trong đó **thấp nhất: TTYT (25%)**, kế tiếp là BVBN (60%)
- % đơn vị có xử lý khi PM54 cảnh báo trùng: #74%**, trong đó **thấp nhất TTYT (25%)**

Nội dung, đối tượng đánh giá theo Quy trình giám sát (IBS)



Vấn đề từ TTYT, TYT: Xác minh, phản hồi và triển khai EBS

- **Nhiều TYT (57%) dùng MXH** trong chuyển, phản hồi thông tin đối với các trường hợp báo cáo BTN trên TT54 (trừ SXH đã có GIS)
- Nhiều TYT phải cập nhật thông tin sau xác minh, đặc biệt có những trường dữ liệu quan trọng **Địa chỉ 66%, Chẩn đoán 38%TYT**
- Triển khai EBS:
 - Số đơn vị triển khai thấp: **TTYT 59%, TYT 24%**
 - Triển khai chưa hiệu quả: Số DHCB TB/năm rất ít: **#2 DHCB/1** đơn vị. Nguồn thông tin **hạn chế**, chủ yếu: **CĐ 59%, CSYT 41%** dẫn đến thông tin ghi nhận chưa đa dạng chủ yếu là *BTN, bệnh động vật, ngộ độc thực phẩm*

Ảnh hưởng:

1. **Chưa có công cụ xác minh, phản hồi** □ quản lý thông tin không chặt chẽ, không an toàn, bảo mật
2. **Nhập liệu ca bệnh từ đầu vào (CSKCB) không tốt** nên TYT phải cập nhật thông tin □ Tăng độ trễ báo cáo, sót ca, khoanh vùng ổ dịch không đúng...
3. Triển khai EBS tại TTYT, TYT chưa hiệu quả và chưa bao phủ tất cả đơn vị, chưa có công cụ quản lý, báo cáo, phân tích kết quả GS từ EBS
 - **Ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động toàn bộ HTGS, đánh giá NC và nhận định tình hình dịch không đúng, dẫn đến triển khai hoạt động PCD không hiệu quả**

Vấn đề về: Chất lượng dữ liệu, Nhân sự và Thiết bị

- Có đến 1/2 số **BV** và **TYT** chỉ có một cán bộ phụ trách hoạt động báo cáo giám sát.
- Chỉ khoảng **60% CSKCB** đã được TH và GS hỗ trợ
- Tính năng, thiết bị triển khai HT: Hệ thống đôi lúc hoạt động **không ổn định và xảy ra lỗi** gây ra gián đoạn.
 - Nhiều đơn vị thường xuyên không vào được HT với **23%BV, 36%TTYT. 63%BV** nhập trực tiếp 1 ca **>5 phút. 37%BV** Import bằng file excel.
- Có trên **18% TTYT** và **12% TYT** chưa có đủ máy tính, đặc biệt **9% TYT** báo cáo máy không ổn định
- **Chất lượng dữ liệu chưa tốt:**
 - **Thiếu ca** nhiều nhất ở **BV tư**, thấp nhất **34%** số ca
 - HCDC phải **lọc trùng 50%** dữ liệu
 - Khoảng **20%** số ca thiếu “**Ngày mắc bệnh**”
 - Thời gian từ BC-NV sau 24h cao với khoảng **33% (SXH)** và **20% (TCM)**

Ảnh hưởng:

1. **Thiếu nhân sự dự phòng** □ bị động khi xảy ra sự cố, gián đoạn hệ thống
2. **Số lượng CSKCB được tập huấn, GS hỗ trợ thấp** □ thực hiện không đúng, chất lượng dữ liệu giảm
3. **Máy tính, HT chưa ổn định, tính năng** chưa đáp ứng yêu cầu người dùng □ ảnh hưởng tâm lý người dùng, chất lượng dữ liệu
4. **Chất lượng dữ liệu chưa tốt**
 - Ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động toàn bộ HTGS, đánh giá NC và nhận định tình hình dịch không đúng, dẫn đến triển khai hoạt động PCD không hiệu quả

Chất lượng giám sát

- Chất lượng dữ liệu -

Lựa chọn thành phần,
chỉ số đánh giá (theo khung WHO)

Chức năng lõi:

- Phát hiện ca
- Nhập ca
- Xác minh ca
- Báo cáo
- Phân tích, diễn giải

Chất lượng giám sát:

- Đầy đủ
- Kịp thời
- Chính xác

Chức năng hỗ trợ:

- Đào tạo, tập huấn
- Giám sát

Nguồn dữ liệu đánh giá

- Thời gian: theo ngày nhập viện từ 01/07 - 31/12/2023
- Chuẩn đoán trên TT54: SXH và TCM
- 3 loại danh sách:
 - **DS (1):** xuất trên PM.TT54 bằng account của CYTDP (57.412)
 - **DS (2):** xuất trên PM.TT54 bằng account của HCDC và BV gửi email (99.970)
 - **DS (3):** từ DS(2) HCDC làm sạch, lọc trùng (49.096)
 - **DS (4):** xuất từ PM GIS (SXH) (10.428)
 - **DS (5):** xuất từ PM HIS của 8 BV đi thực địa
- Đặc tính đánh giá:

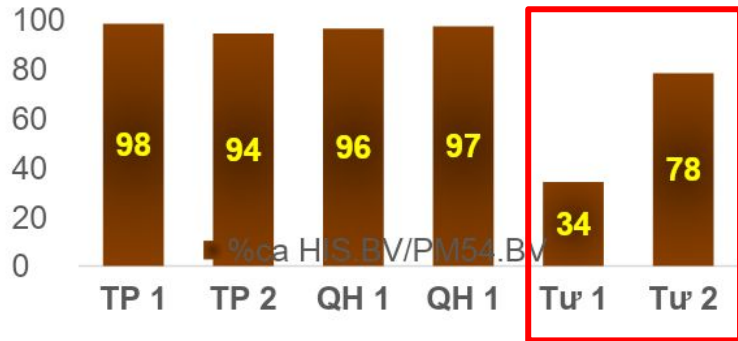
Chẩn đoán	DS (1) xuất trên PM54 ac.CYTDP	DS (2) xuất trên PM54 ac.HCDC + DS gửi email	DS (3) HCDC đã làm sạch, lọc trùng (Access)	DS (4) SXH xuất từ GIS
TCM	46257	80317	38650	-
SXH	11155	19653	10446	10428
Tổng	57.412	99.970	49.096	10.428

	Cách đánh giá	
Đầy đủ	Tổng số nhận	So sánh số ca ghi nhận qua từ tài khoản đơn vị
	Trường dữ liệu	Từ DS (3), (4) xem các trường quan trọng có nhập đầy đủ
Kịp thời	Ngày BC-NV	Thời gian giữa Ngày báo cáo so và Ngày nhập viện
	Báo tuần, ổ dịch	Số báo cáo TTYT, TYT gửi đúng hạn, Thời gian xác minh-phản hồi
Chính		Tính hợp lý các trường dữ liệu

TÍNH ĐẦY ĐỦ

Tổng số ca ghi nhận:

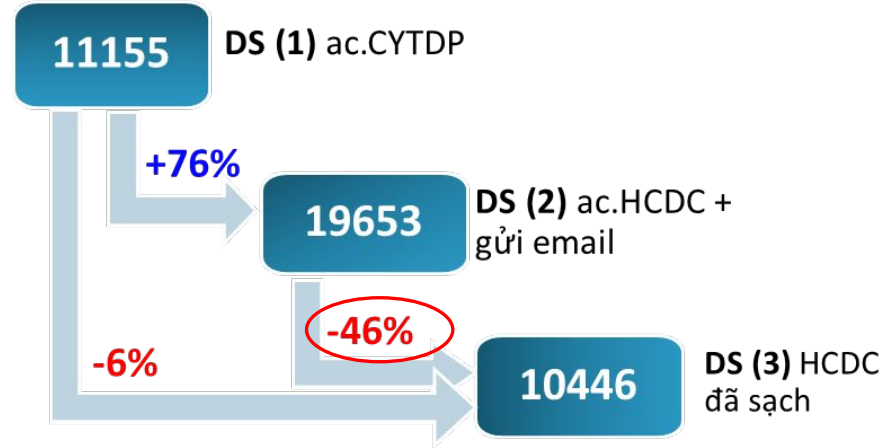
So sánh số ca SXH 6 tháng cuối năm 2023 giữa PM.bệnh viện và trên PM.TT54



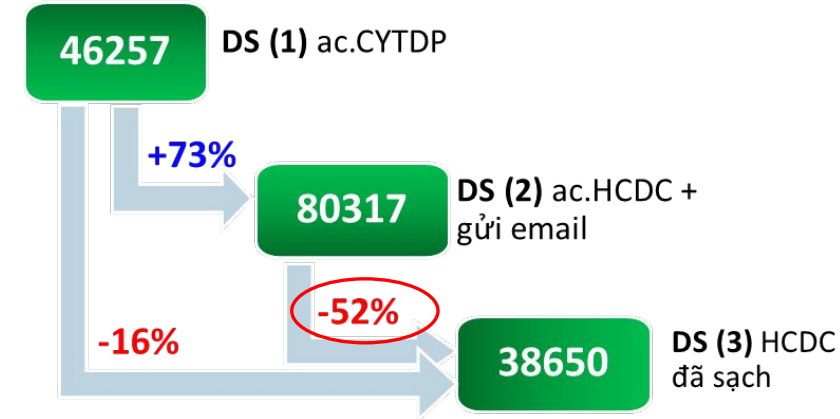
Trường dữ liệu:

Trường dữ liệu	DS (3.1) TCM HCDC đã sạch (n=38.650)	DS (3.2) SXH HCDC đã sạch (n=10.446)	DS (4) SXH trên GIS (n=10428)
Có ngày mắc bệnh	31034 (80,3%)	8951 (85,7%)	8643 (82,9)
Số điện thoại thiếu/không rõ	264 (0,68%)	368 (3,52%)	Không tìm được địa chỉ: 1332 (12,8%)
Địa chỉ thiếu/không rõ	1786 (4,62%)	256 (2,45%)	

Sốt xuất huyết



Tay chân miệng



- BV tư nhân có %thiếu ca nhiều nhất, chỉ nhập 34 và 78% số ca
- HCDC phải lọc trùng 50% dữ liệu trước khi chuyển TTYT, TYT điều tra

- Trường “Ngày mắc bệnh” được điền khoảng 80-85%. TCM (80%) thấp hơn SXH (85%)
- % số ca thiếu các trường dữ liệu quan trọng trong xác minh, khoanh vùng ổ dịch dưới 5%:
 - SĐT: SXH thiếu nhiều (3,5%)
 - Địa chỉ: TCM thiếu nhiều (4,6%)

TÍNH KỊP THỜI

Tính kịp thời trong báo cáo ca bệnh SXH và TCM từ DS(3).HCDC

Cách tính: Ngày báo cáo – Ngày nhập viện	DS (3.2) SXH HCDC đã sạch (n=10.446)	DS (3.1) TCM HCDC đã sạch (n=38.650)
Trung bình thời gian (ngày)		
Trung bình (Mix– GTLN)	1,74 (0 – 39)	1,39 (0 -124)
Trung vị (KTPV)	1 (1 – 2)	1 (1 - 1)
Phân loại thời gian		
≤24h (01 ngày)	6945 (66,5)	30688 (79,4)
Sau 24 - 48h	1668 (16,0)	4771 (12,3)
Sau 48h	1833 (17,5)	3191 (8,3)

- Thời gian từ BC-NV trung bình **>1 ngày**, sau 24h với khoảng **33% (SXH) và 20% (TCM)**
(theo TT54, SXH, TCM phải được báo cáo trong 24h)

Tính kịp thời của các loại báo cáo của TTYT và TYT qua thực địa

Loại báo cáo	Trễ hạn (%)	
	TTYT	TYT
Báo cáo hoạt động chống dịch/tuần (TTYT=12, TYT= 24)	5 (41,7)	4 (16,7)
Báo cáo ổ dịch phát sinh/địa phương (Email) (TTYT=45, TYT= 7)	24 (53,3)	5 (71,4)
Thời gian điều tra-phản hồi trên GIS sau 24h (n=10428)	-	939 (9,0)

- %báo cáo trễ hạn của TTYT, TYT khá **cao**:
 - Báo cáo tuần: **TTYT 41%**
 - Báo cáo ổ dịch: **TTYT 53%, TYT 71%**

Hệ thống thông tin giám sát

Kết luận

- Hoạt động riêng rẽ dẫn đến nhập liệu chậm, dữ liệu phân mảnh
- Hạ tầng CNTT chưa đủ mạnh ở một số cơ sở
- EBS chưa triển khai đầy đủ không đáp ứng nhu cầu cảnh báo sớm dịch bệnh

Đề xuất giải pháp

- Thiết lập hệ thống thông tin kiểm soát bệnh tật tích hợp theo thời gian thực và kho dữ liệu của HCDC để phục vụ cho công tác giám sát và cảnh báo sớm dịch bệnh
- Chuẩn hóa quy trình báo cáo, đảm bảo chất lượng dữ liệu
- Mở rộng hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm gồm nhiều cấu phần: giám sát dựa vào chỉ số (IBS), giám sát dựa vào sự kiện (EBS), giám sát môi trường, giám sát bệnh trên động vật
- Đào tạo tập huấn, giám sát hỗ trợ

Phần 3.2

CƠ CẤU, THỰC TRẠNG NĂNG LỰC NHÂN SỰ (HR)

Nội dung và phạm vi đánh giá HR

1) Thu thập dữ liệu trực tuyến:

▪ Phạm vi:

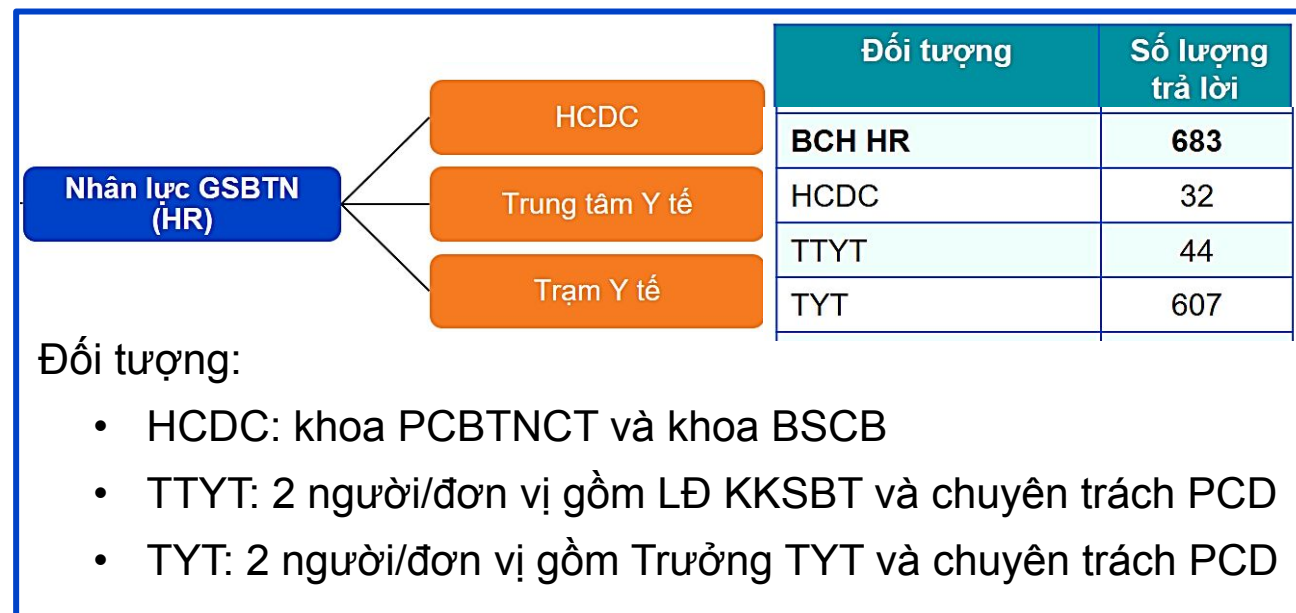
- HCDC, 22 TTYT, 310 TYT

▪ Nội dung:

- Đặc điểm chung
- Kiến thức và áp dụng 8 năng lực về: *Chuẩn bị, GS, Đáp ứng, DTH, NCKH, Quản lý dữ liệu, Truyền thông và Hợp tác liên ngành.*
- Nhu cầu đào tạo
- Động lực và rào cản nâng cao trình độ
- **BCH** được xây dựng bằng PM redcap

"Đánh giá mức độ năng lực và mức độ sử dụng năng lực qua 8 năng lực được tính theo thang điểm Likert 1-4.

- **Mức độ năng lực:** là khả năng **có hiểu biết** một kỹ năng cụ thể.
- **Mức độ sử dụng các năng lực:** là mức độ **áp dụng năng lực** vào công việc thực tế.



2) Thu thập dữ liệu trực tiếp:

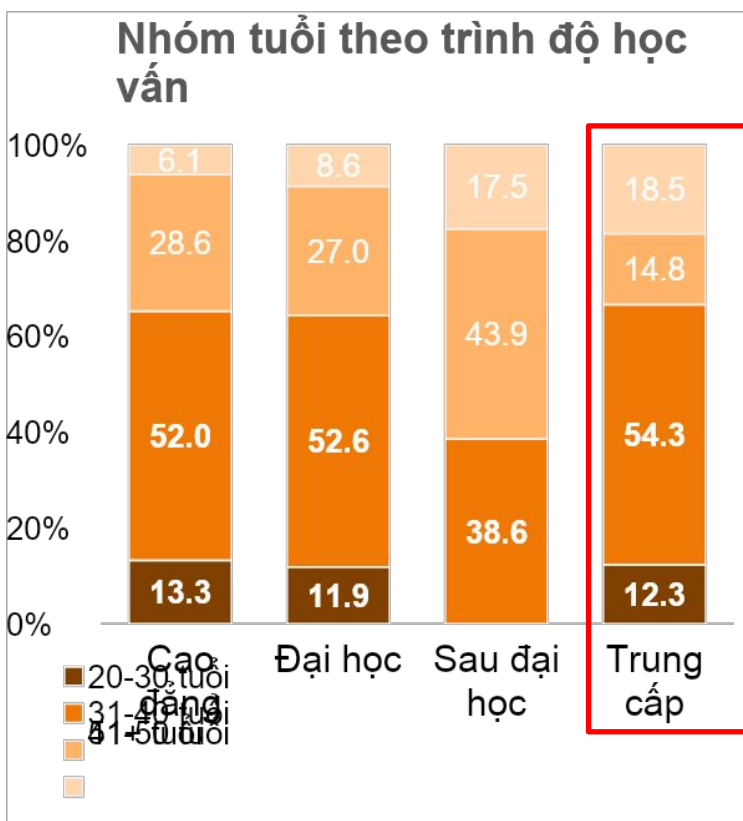
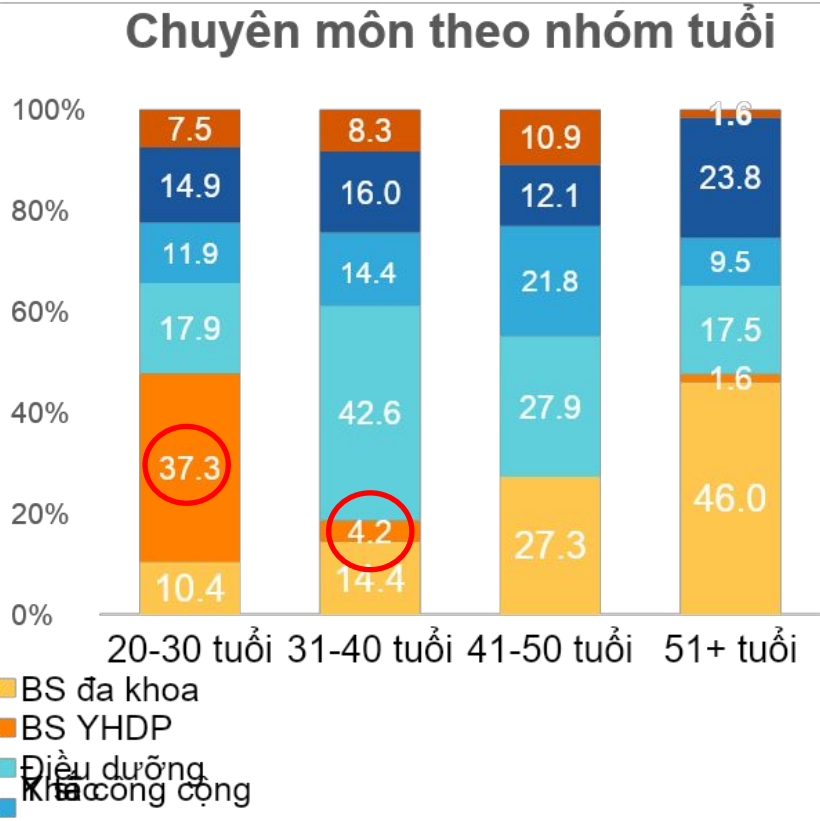
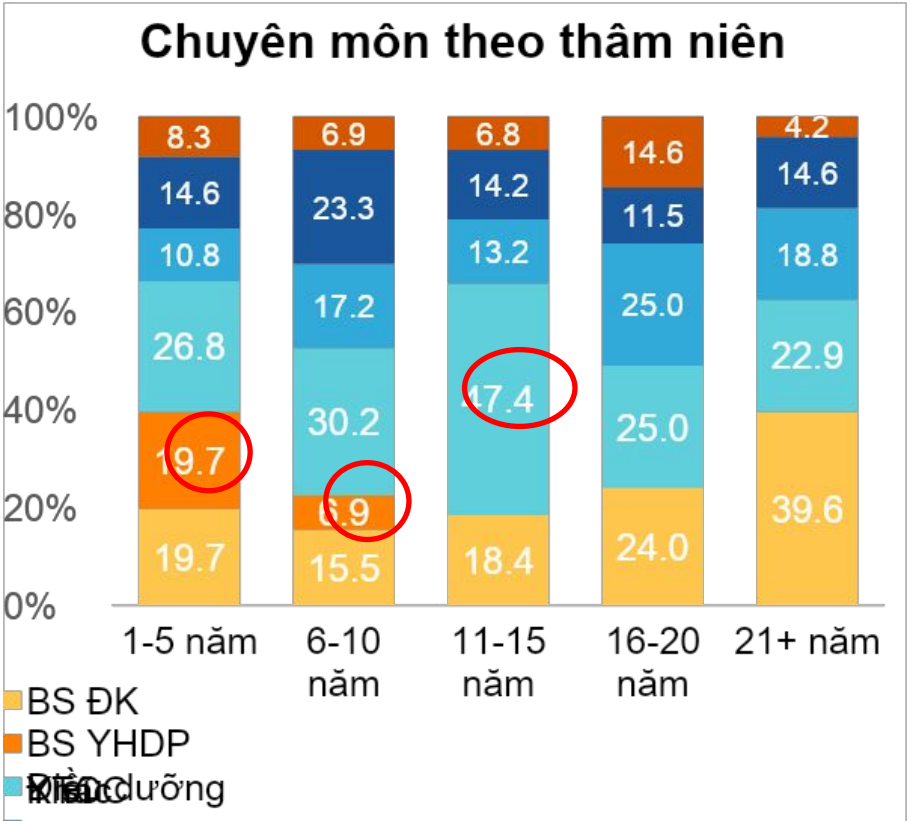
- HCDC
- 3 Trung tâm Y tế
- 6 Trạm Y tế

Đặc điểm dân số đối tượng NC HCDC, TTYT, TYT

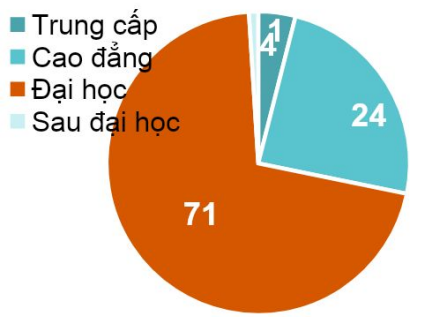
Đặc điểm dân số

	HCDC (n=32)	TTYT (n=44)	TYT (n=607)
Nhóm tuổi	- Từ 20-30 tuổi 62% ☐ <i>lực lượng trẻ, năng động, sáng tạo, giỏi công nghệ</i>	31- 40 tuổi 43% 20-30 tuổi 22% 41-50 tuổi 27% ☐ lực lượng tương đối đồng đều	31- 40 tuổi 51% 20-30 tuổi 10% ☐ lực lượng trẻ ít, khó khăn khi triển khai HT/PM
Trình độ học vấn	100% từ ĐH trở lên, trong đó SĐH 28% ☐ cần nâng %SĐH	- ĐH+SĐH chiếm 86% - Vẫn còn Trung cấp với 6,8% ☐ nâng %ĐH/SĐH, giảm Trung cấp	- ĐH+SĐH chiếm 70% - Vẫn còn Trung cấp với 13% ☐ Giảm Trung cấp
Trình độ chuyên môn	YTCC 37% , BSYHDP 47% , BSĐK 9% ☐ Đúng VTVL	70% là: YTCC 34%, BSYHDP 20%, BSĐK 16% 30% còn lại: Y sĩ 9%, ĐD13% và khác vẫn còn nhiều ☐ Chưa đáp ứng VTVL và NCNL	35% là: BS, BSYHDP, YTCC Điều dưỡng đa số 33,3% 30% còn lại: Y sĩ 15% và Khác (DS, KTV, NHS..) 15% ☐ Chưa đáp ứng VTVL và NCNL
Thâm niên công tác	62.5% từ 1-5 năm ☐ chưa ổn định (dựa trên %nhóm 20-30 tuổi), thiếu kinh nghiệm	23% từ 1-5 năm 61% từ 10 năm trở lên ☐ Tương đối ổn định, nhiều kinh nghiệm	26% từ 1-5 năm 55% từ 10 năm trở lên

Nhân lực tại Trạm y tế (n=607)



Trình độ học vấn của Điều dưỡng (n=202)

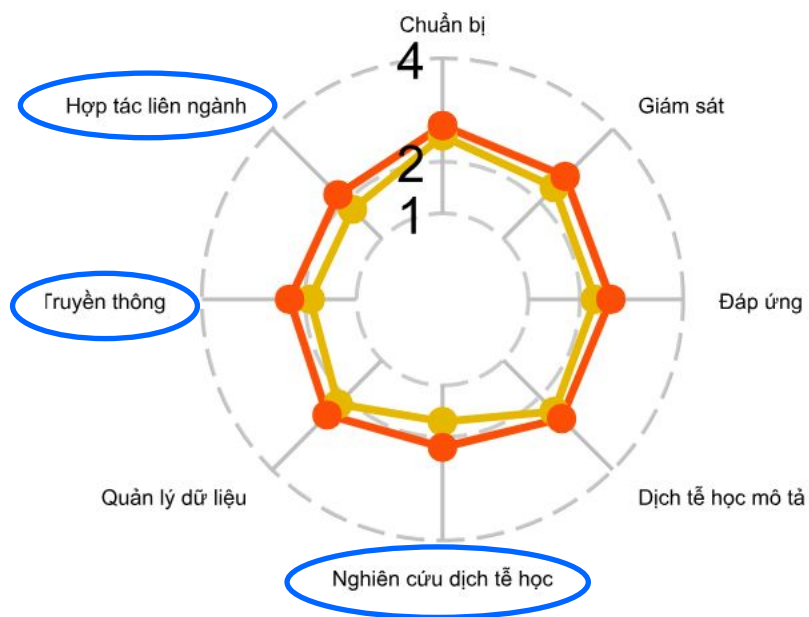


- Thâm niên
 - 1-5 năm: 50% chuyên môn dịch tễ (BS+YTCC), còn lại chuyên môn khác trong đó 27% là Điều dưỡng
 - 6-10 năm: 30% chuyên môn dịch tễ, 70% khác (Điều dưỡng 30%)
- BSYHDP hầu hết gắn bó với TYT trong 5 năm đầu.
- Điều dưỡng là chiếm đa số ở TYT, gắn bó lâu với TYT, trình độ cao (ĐH chiếm 71% (pie))
- Trình độ Trung cấp tại TYT chiếm 13%, trong đó nhóm tuổi 20-40 chiếm 66%

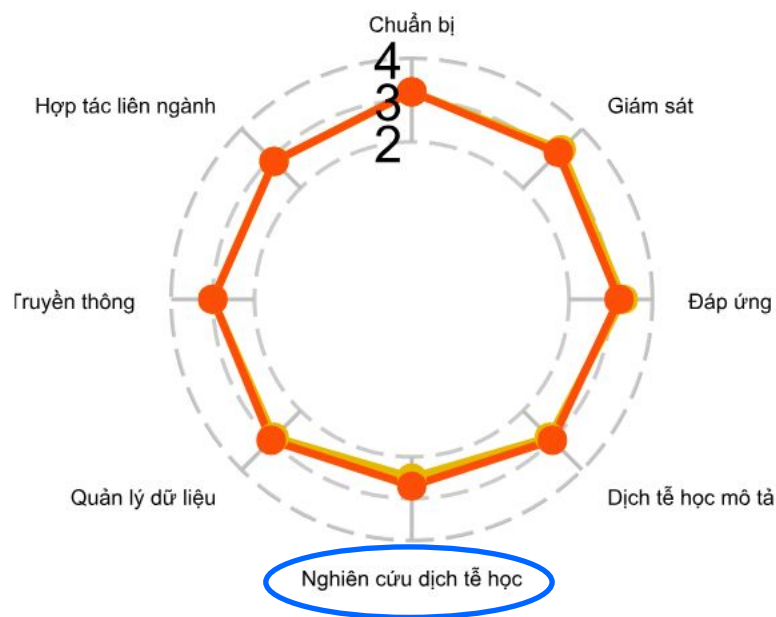
**Đánh giá năng lực, mức độ sử dụng về
giám sát, đáp ứng dịch bệnh
HCDC, TTYT, TYT**

Điểm trung bình Năng lực và mức độ sử dụng năng lực

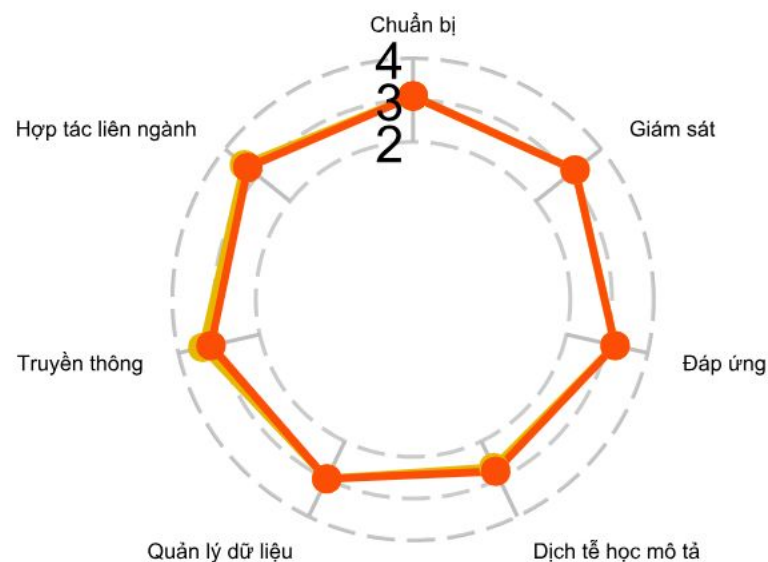
HCDC



TTYT



TYT



—●— Mức độ sử dụng năng lực —●— Năng lực

- Cả 3 tuyến đều tự đánh giá Điểm TB năng lực **cao hơn hoặc tương đương** việc sử dụng ở tất cả lĩnh vực
- **TTYT và TYT** có điểm TB năng lực và mức độ sử dụng **tương đồng nhau (3 điểm-Khá)**
 - **TTYT** có điểm TB Năng lực **NCKH thấp nhất** trong các lĩnh vực
 - **HCDC** có điểm TB Sử dụng **thấp hơn** Năng lực ở hầu hết các lĩnh vực, đặc biệt **NCKH, TT và HTLN**

Mối liên quan giữa năng lực và trình độ chuyên môn

STT	Năng lực	BS YHDP N = 15	BS ĐK N = 3	Khác N = 2	YTCC N = 12	p
1	Quản lý dữ liệu	2.78 (2.3, 3.0)	1.00 (1.0, 1.2)	1.89 (1.8, 1.9)	2.72 (2.0, 2.9)	0.014

- Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa **Quản lý dữ liệu** và **trình độ chuyên môn ở tuyến TP**

STT	Năng lực	BS YHDP n = 7	BS ĐK n = 9	YTCC n = 15	Điều dưỡng n = 6	Y sĩ n = 4	Khác n = 3	p
2	Dịch tễ học mô tả	3.67 (3.0, 3.8)	2.67 (2.33, 2.67)	3.33 (2.7, 3.8)	2.92 (2.5, 3.2)	2.50 (1.8, 3.0)	2.17 (2.0, 2.5)	0.029
3	Truyền thông	3.00 (3.0, 4.0)	3.00 (3.0, 3.0)	3.00 (3.0, 3.5)	2.50 (2.1, 2.5)	2.00 (1.8, 2.2)	2.00 (2.0, 2.7)	0.033

- Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa năng lực **Dịch tễ học mô tả**, **Truyền thông** và **trình độ chuyên môn ở tuyến QH**

STT	Năng lực	BS YHDP n = 39	BS ĐK n = 126	YTCC n = 50	Điều dưỡng n = 202	Y sĩ n = 95	Khác n = 95	p
4	Dịch tễ học mô tả	3.00 (2.7, 3.8)	2.80 (2.0, 3.2)	2.80 (2.2, 3.0)	3.00 (2.2, 3.2)	2.80 (2.0, 3.2)	2.80 (2.0, 3.4)	0.027
5	Quản lý dữ liệu	3.25 (3.0, 3.8)	3.00 (2.2, 3.2)	3.00 (2.5, 3.5)	3.00 (2.2, 3.5)	3.00 (2.0, 3.7)	3.00 (2.3, 3.5)	0.033

- Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa năng lực **Dịch tễ học mô tả**, **Quản lý dữ liệu** và **trình độ chuyên môn ở tuyến PX**

Năng lực cần ưu tiên đào tạo

Lựa chọn ưu tiên dựa trên phần giao giữa:

- Chọn các Kỹ năng thuộc các Năng lực có điểm TB thấp hơn so với TB chung của Năng lực đó
- Chọn các Nhu cầu đề xuất đào tạo ở mức “Rất cần”

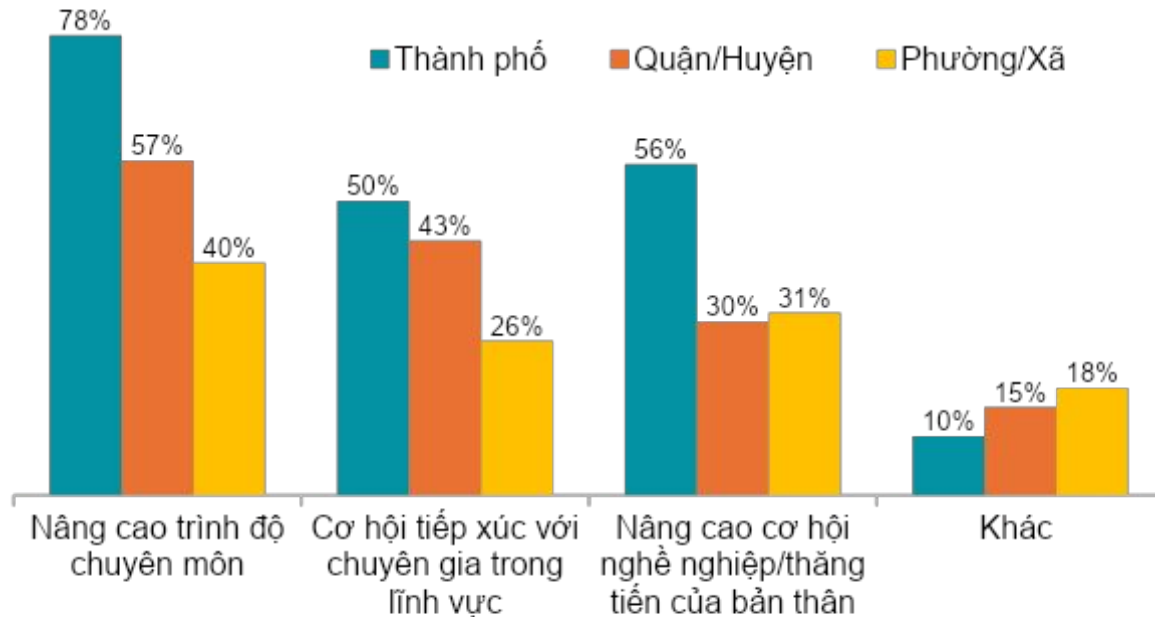
Nhu cầu ưu tiên đào tạo	HCDC	TTYT	TYT
Giám sát phát hiện dịch bệnh và vấn đề Y tế công cộng	X	X	X
Điều tra và đáp ứng với các vụ dịch và các vấn đề Y tế công cộng	X	X	X
Đáp ứng dịch		X	
Ứng dụng CNTT trong việc quản lý số liệu GS bệnh tật.		X	X
Truyền thông dịch bệnh			X

Năng lực cần ưu tiên đào tạo	HCDC	TTYT	TYT
Giám sát	X	X	X
Đáp ứng	X	X	X
Dịch tễ học mô tả	X	X	X
Quản lý dữ liệu	X	X	X
NCKH	X		
Hợp tác liên ngành	X	X	X
Chuẩn bị	X	X	X

(bổ sung theo định hướng NCNL hệ thống PCD)

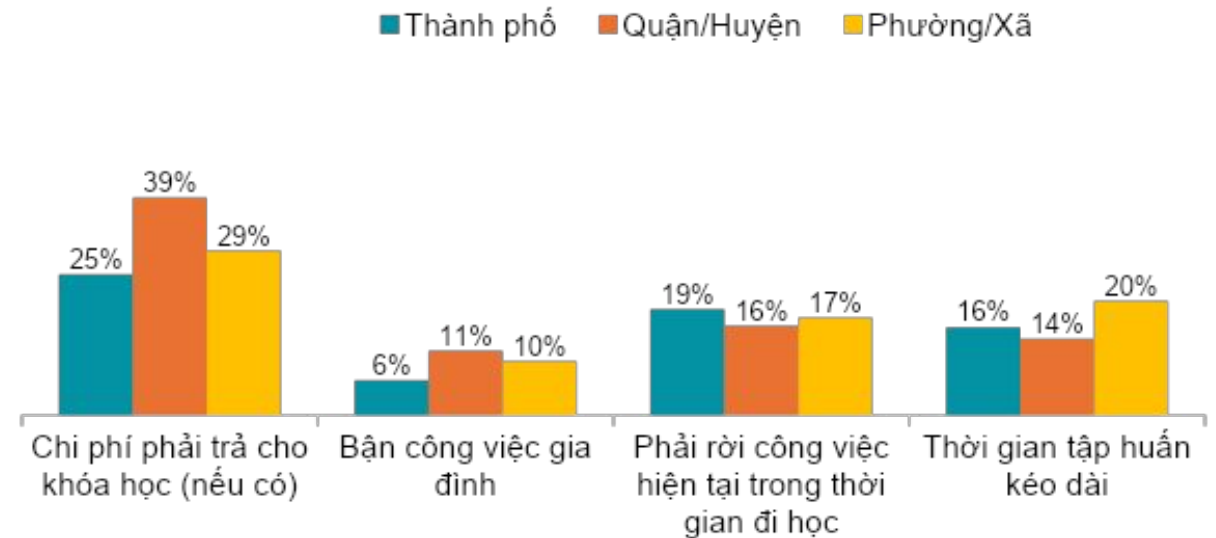
Động lực và rào cản tham gia tập huấn

Động lực



Nâng cao năng lực chuyên môn là lý do chính ở tất cả các tuyến để tham gia tập huấn nâng cao năng lực. Trong khi lý do **nâng cao cơ hội nghề nghiệp** có sự tương đồng ở tuyến **QH và PX**.

Rào cản



Rào cản lớn nhất là chi phí ở tất cả các tuyến. Bên cạnh đó, ở tuyến **PX** cho rằng **thời gian tập huấn kéo dài** là cũng là rào cản chính trong việc tập huấn nâng cao năng lực

Đánh giá Nhân lực hệ thống PCD

Mỗi tuyến có những vấn đề ưu tiên khác nhau nên cần có giải pháp cho từng tuyến:

HCDC

- **Ưu:** lực lượng trẻ, trình độ học vấn và chuyên môn phù hợp VTVL
- **Hạn:** chưa ổn định, thiếu kinh nghiệm
- Vị trí **QL dữ liệu** phù hợp cho: BSYHDP, YTCC
- **Năng lực cần ưu tiên đào tạo:** GS, Đáp ứng, DTH mô tả, Quản lý dữ liệu, **NCKH, HTLN, Chuẩn bị**

Trung tâm y tế

- **Ưu:** lực lượng đồng đều và trình độ học vấn tương đối ổn, có kinh nghiệm
- **Hạn:** chuyên môn chưa đáp ứng VTVL
- Vị trí phù hợp NL **DHT mô tả:** BSYHDP, YTCC
- **Năng lực cần ưu tiên đào tạo:** GS, Đáp ứng, DTH mô tả, QL dữ liệu, **HTLN, Chuẩn bị**

Trạm y tế

- **Ưu:** **có** kinh nghiệm
- **Hạn:** lực lượng trẻ ít, trình độ học vấn và chuyên môn đa dạng (ĐD, YS nhiều), giữ BSYHDP
- Vị trí phù hợp NL **DHT mô tả, QL dữ liệu** ở các trình độ chuyên môn tương đối đồng đều
- **Năng lực cần ưu tiên đào tạo:** GS, Đáp ứng, DTH mô tả, QL dữ liệu, **Chuẩn bị**

Cơ cấu nhân sự hệ thống PCD

Kết luận

- Thực tế thiếu so với Đề án VTVL
- Nhân sự có chuyên môn chưa phù hợp với VTVL đang đảm nhiệm (QH, PX)
- Tỷ lệ thành thạo các kỹ năng cần thiết chưa cao trong khi phải sử dụng thường xuyên các kỹ năng này.

Đề xuất giải pháp

- Xây dựng khung năng lực cho từng tuyến theo chức năng nhiệm vụ và đáp ứng yêu cầu vận hành hệ thống phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh
- Xây dựng khung đề án vị trí việc làm cho nhân lực trong HTGS theo từng tuyến để làm cơ sở tuyển dụng và đào tạo
- Xây dựng chương trình đào tạo kỹ năng phù hợp với nhiệm vụ của từng người
- Tạo môi trường, tạo động lực làm việc

PHẦN 3.3

NĂNG LỰC MẠNG LƯỚI XÉT NGHIỆM



Mục tiêu đánh giá

- Đánh giá thực trạng và nhu cầu cho tăng cường xét nghiệm như là một cấu phần cốt lõi của hệ thống giám sát BTN và các sự kiện y tế công cộng tại TP.HCM

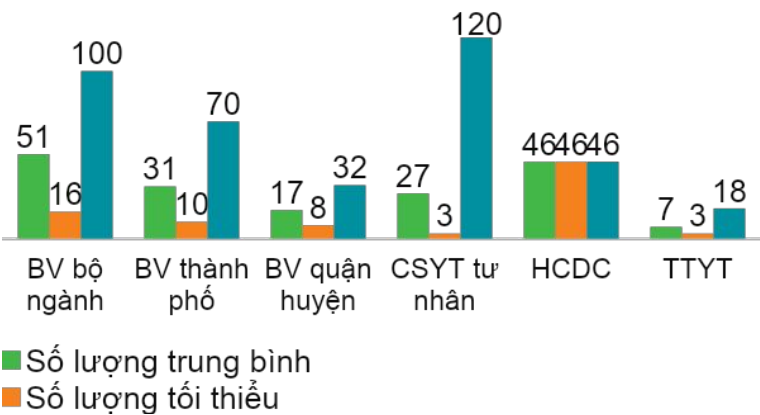


Phạm vi đánh giá

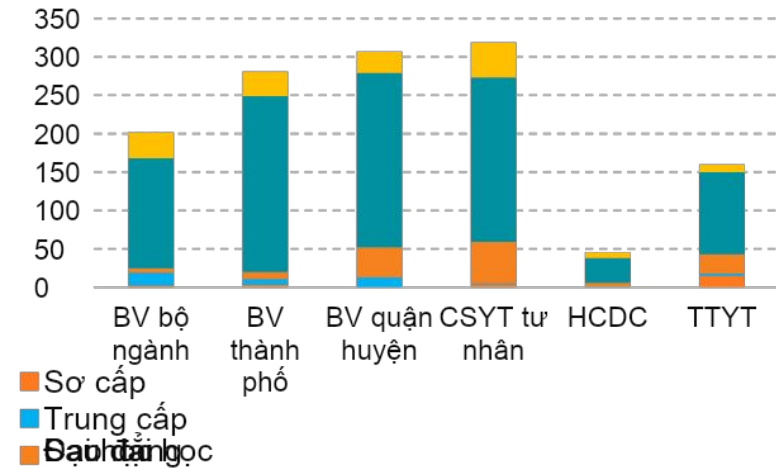
- Nhân lực phòng xét nghiệm
- Năng lực xét nghiệm bệnh truyền nhiễm 34 BTN phải báo cáo theo TT 54/2015/TTBYT và 8 vi sinh vật kháng thuốc (AMR) theo QĐ 2775/QĐ-BYT và WHO-GLASS
- Quy trình, chất lượng phòng xét nghiệm
- Liên thông và báo cáo dữ liệu vi sinh

NHÂN LỰC PXN (66 ĐƠN VỊ KHẢO SÁT TẠI TP.HCM)

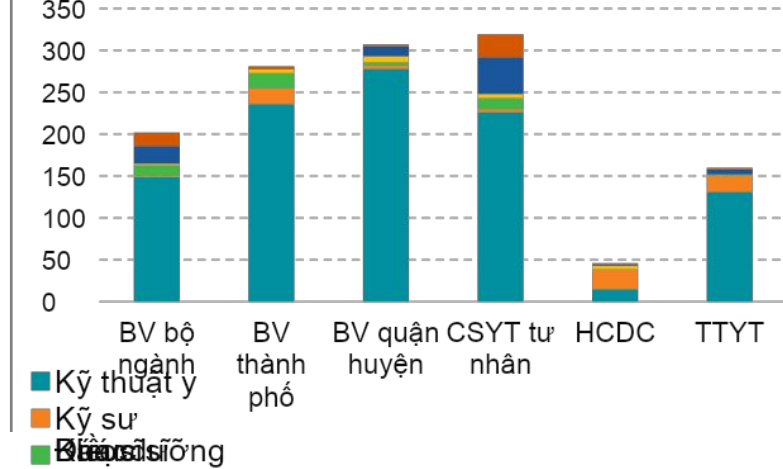
Số lượng nhân sự của mỗi khoa/bộ phận xét nghiệm



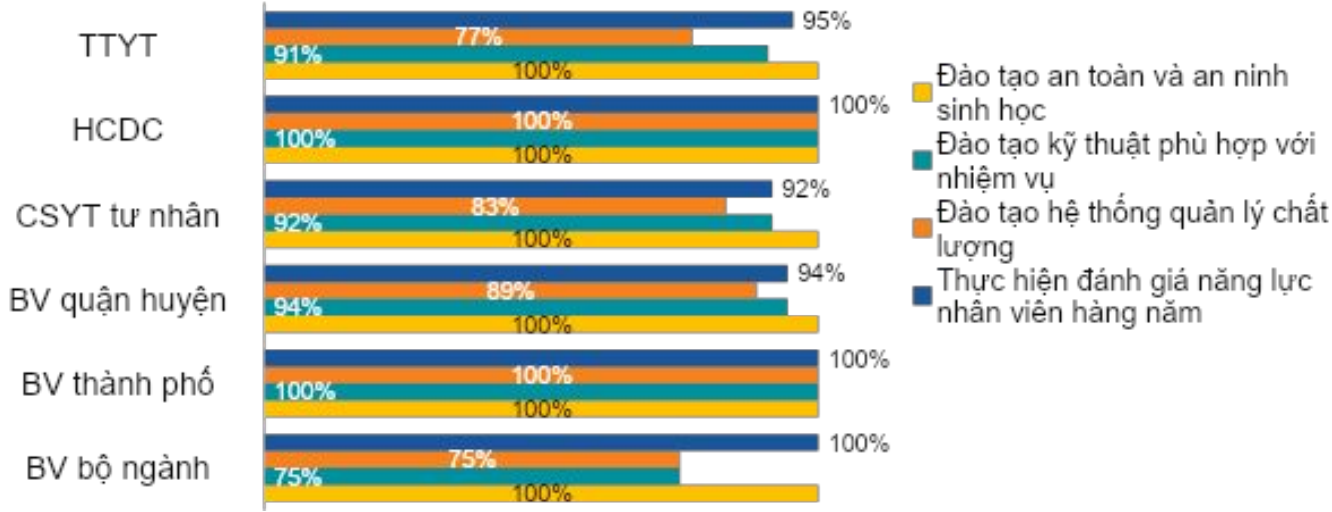
Trình độ học vấn



Trình độ chuyên môn



Đào tạo và đánh giá năng lực nhân viên*



- Số lượng nhân sự phụ thuộc vào phân hạng của CSYT và độ rộng của mảng dịch vụ XN
- Nhân sự có trình độ học vấn cao đẳng (10%), đại học (72%) và sau đại học (12%) chiếm đa số.
- Trình độ chuyên môn có tỉ lệ cao nhất là kỹ thuật y (79%) đến điều dưỡng (6%), kỹ sư (5%), và bác sĩ (4%) v.v..
- 100% nhân sự được đào tạo về an toàn sinh học
- ≥85% nhân sự được đào tạo chuyên môn và hệ thống quản lý chất lượng PXN
- 95% nhân sự được đánh giá năng lực hàng năm

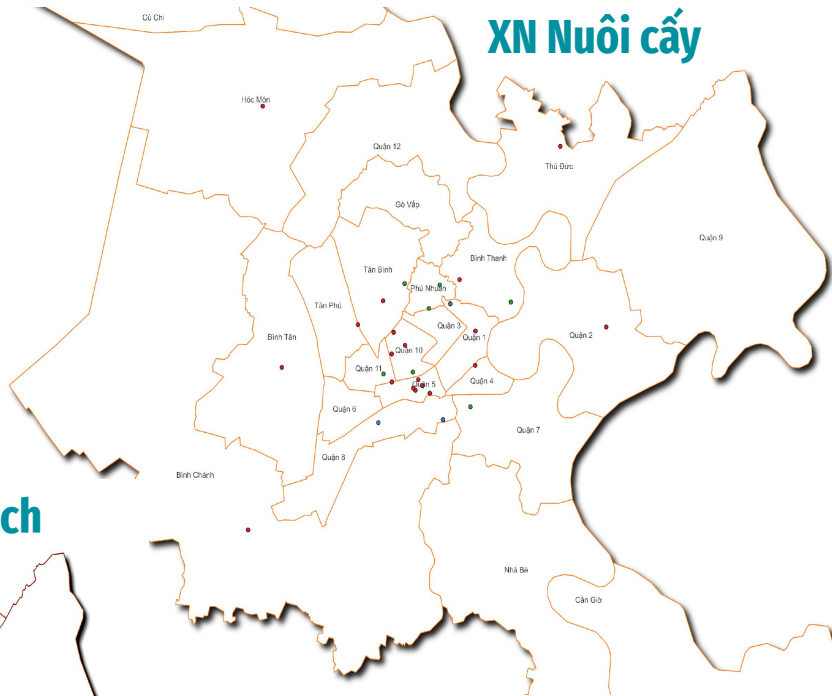
(*) Có 1 BV bộ ngành không tích chọn đào tạo i) kỹ thuật phù hợp nhiệm vụ và ii) hệ thống quản lý chất lượng, có thể do tích sót vì các nội dung đào tạo được lồng chung trong 1 câu hỏi nhiều lựa chọn.

NĂNG LỰC XN CỦA 66 ĐƠN VỊ KHẢO SÁT TẠI TP.HCM

Chú thích:

- Bệnh viện công
- CSYT tư nhân
- HCDC/TTYT

XN Nuôi cấy



Khối điều trị thực hiện XN được cho **34** BTN báo cáo theo TT54

- CSYT tư nhân XN được đủ 34 tác nhân (1 PXN)
- BV bộ ngành & thành phố XN được tổng cộng 30 tác nhân (cao nhất là 20 tác nhân ở 1 BV thành phố)
- BV tuyến Q/H XN tổng cộng được 15 tác nhân (cao nhất là 10 tác nhân ở 2 BV)

Khối dự phòng thực hiện XN cho **11** BTN báo cáo theo TT54

- HCDC chưa triển khai XN vi khuẩn lao
- Các TTYT chủ yếu XN tác nhân gây bệnh theo CTQG (viêm gan, sốt rét, lao, SXH).

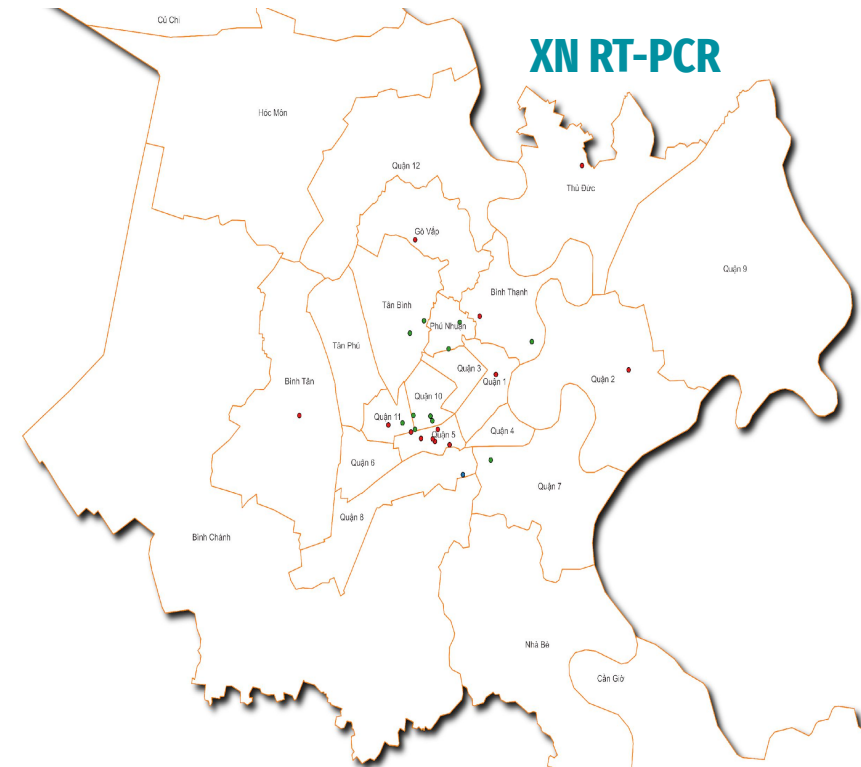
XN miễn dịch



BTN TT54:

- 66 (100%) ĐV thực hiện test nhanh
- 60 (91%) ĐV thực hiện soi tươi, nhuộm soi
- 38 (58%) ĐV thực hiện kỹ thuật miễn dịch
- 26 (39%) ĐV thực hiện định danh
- 31 (47%) ĐV thực hiện nuôi cấy
- 25 (38%) ĐV thực hiện KSD
- 25 (38%) ĐV thực hiện RT-PCR
- 19 (29%) ĐV thực hiện GeneXpert
- 1 (2%) ĐV thực hiện GTT một đoạn gen
- 1 (2%) ĐV thực hiện GTT toàn bộ gen

XN RT-PCR



ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM VÀ CHUYỂN GỬI MẪU

85% PXN khảo sát đang thực hiện quản lý chất lượng theo Quyết định số 2429/QĐ-BYT

21% PXN khảo sát đang thực hiện quản lý chất lượng theo ISO 15189:2012/2022

100% PXN khảo sát

- ✓ Có chứng nhận ATSH cấp 2
- ✓ Có kế hoạch bảo dưỡng, hiệu chuẩn TTB
- ✓ Có thực hiện bảo dưỡng, hiệu chuẩn TTB

98%

PXN có tham gia và thực hiện xem xét kết quả chương trình ngoại kiểm

-

54%

Kỹ thuật tham gia ngoại kiểm/danh mục kỹ thuật thực hiện

95%

PXN của khối dự phòng có đầy đủ quy trình hướng dẫn tại cơ sở cho nhận mẫu, bảo quản mẫu và XN, cao hơn khối điều trị

100%

Các loại hình cơ sở đều gửi mẫu bệnh phẩm đến PXN khác để làm XN cho các BTN TT54

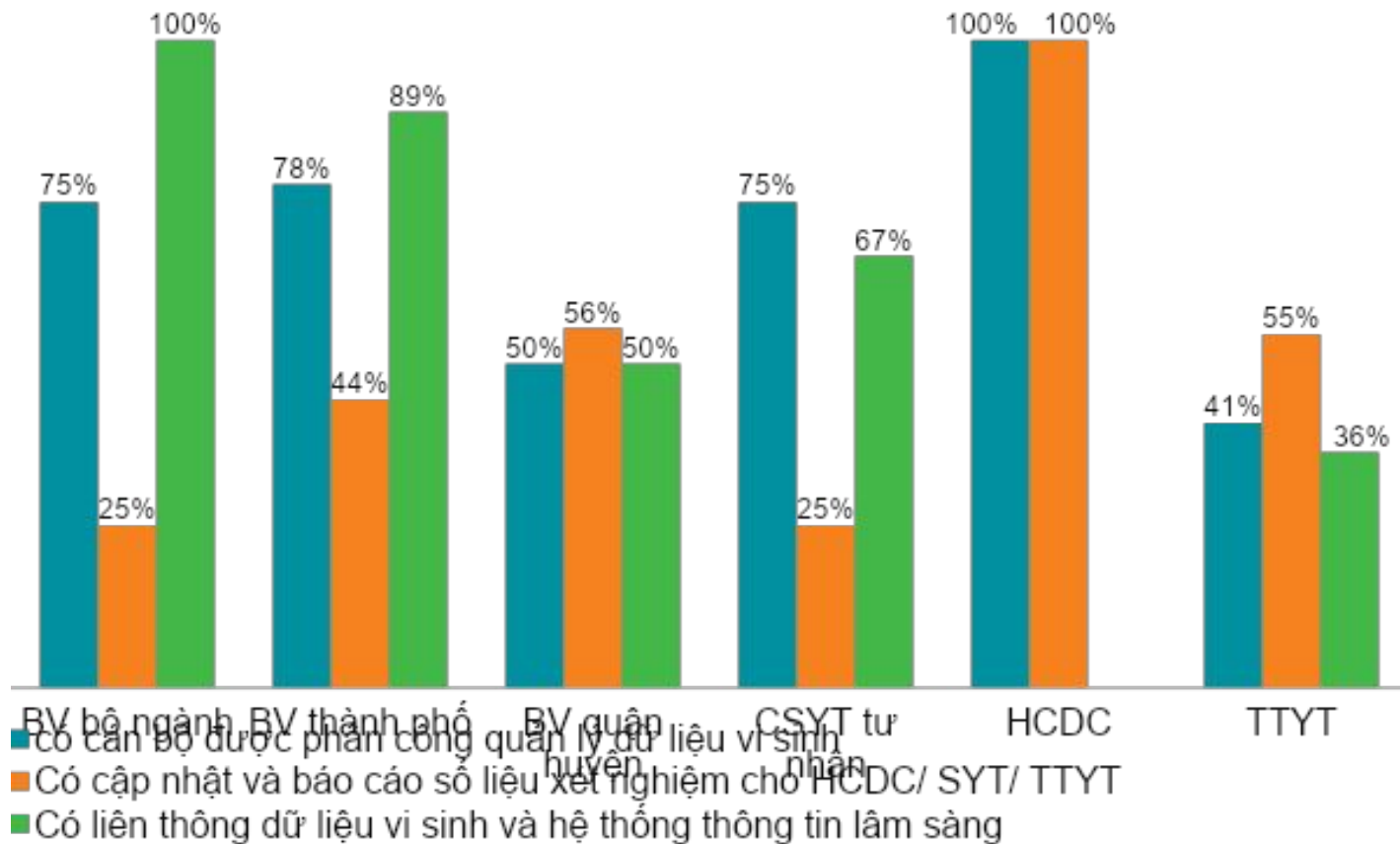
Các loại hình cơ sở (trừ HCDC) có gửi mẫu bệnh phẩm đến PXN khác để làm KSD cho AMR

100%

PXN của khối dự phòng có đầy đủ quy trình nhận và xử lý mẫu BTN hơn khối điều trị.

LIÊN THÔNG VÀ BÁO CÁO DỮ LIỆU VI SINH

Liên thông và báo cáo dữ liệu vi sinh



- Khối điều trị có liên thông dữ liệu vi sinh (LIS) và hệ thống thông tin lâm sàng (HIS) của cùng đơn vị tốt hơn khối dự phòng
- **25-56%** PNX hiện có cập nhật và báo cáo số liệu xét nghiệm cho TTKSBT TP.HCM/Sở Y tế TP.HCM/TTYT trên địa bàn (bằng hình thức truyền thống: Zalo, văn bản, email,...). 100% các đơn vị này chưa có sự liên thông chia sẻ dữ liệu qua hệ thống phần mềm cho HCDC.
- Không phải cơ sở nào cũng có cán bộ được phân công quản lý dữ liệu vi sinh với chức năng, nhiệm vụ rõ ràng

Mạng lưới phòng xét nghiệm

Kết luận

- Ở các CSYT cả công và tư, chủ yếu tập trung các QH trung tâm
- Thực hiện được hầu hết các kỹ thuật XN chẩn đoán BTN. XN kỹ thuật cao giải trình tự gene chưa được triển khai tại đơn vị PCD
- Chưa có sự liên thông dữ liệu xét nghiệm và giám sát dịch bệnh

Đề xuất giải pháp

- Thiết lập mạng lưới PXN BTN tại TP (gồm công và tư)
- Phát triển nguồn nhân lực xét nghiệm
- Phát triển xét nghiệm kỹ thuật cao tại HCDC
- Xây dựng hệ thống liên thông dữ liệu giữa các PXN và giữa PXN với HTGS

ĐIỂM MẠNH – HẠN CHẾ

Điểm mạnh

- Đây là nghiên cứu đầu tiên đánh giá hệ thống giám sát tại TP.HCM
- Nghiên cứu cho thấy bức tranh tổng hợp của hệ thống GS BTNN TPHCM hiện tại

Hạn chế

- Chưa phân tích sâu kết quả định tính
- Chưa phân tích sâu các mối liên quan đối với nguồn nhân lực, hệ thống giám sát, xét nghiệm
- Chưa bao phủ được toàn bộ hệ thống y tế tại TP.HCM



**XIN CHÂN THÀNH
CẢM ƠN QUÝ THẦY,
CÔ ĐÃ LẮNG NGHE**